

ou

B falsa e A verdadeira

Trabalhando agora com P , A verdadeira e $A \rightarrow B$ verdadeira determina a atribuição

B verdadeira

Agora todas as letras de proposição têm valor lógico, ou seja:

$$\begin{array}{ccc} A-V & B-V & \\ \boxed{A \rightarrow B} & \rightarrow & \boxed{B' \rightarrow A'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & & F \end{array}$$

Isso encerra o laço. No último passo do algoritmo, B tem, ao mesmo tempo, os valores lógicos V e F , logo o algoritmo decide que $(A \rightarrow B) \rightarrow (B' \rightarrow A')$ é uma tautologia. De fato, já obtivemos anteriormente esse resultado (no Problema Prático 7(d)) construindo uma tabela-verdade. ♦

LEMBRETE:

O algoritmo *TestaTautologia* pode ser aplicado apenas quando o conectivo principal for $\rightarrow$.

O algoritmo *TestaTautologia* decide se uma fbf de determinada forma, a saber, aquelas cujo conectivo principal é $\rightarrow$, são tautologias. No entanto, o processo de construção de uma tabela-verdade, seguido do exame dos valores lógicos na última coluna, também constitui um algoritmo para decidir se uma fbf arbitrária é uma tautologia. Esse segundo algoritmo é mais poderoso, já que resolve um problema mais geral, mas o algoritmo *TestaTautologia* é, geralmente, mais rápido para aquelas fbfs às quais se aplica.

SEÇÃO 1.1 REVISÃO

TÉCNICAS



- ♦ Construção de tabelas-verdade para fbfs compostas.
- ♦ Reconhecimento de tautologias e contradições.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ♦ Fbfs são representações simbólicas de proposições.
- ♦ Os valores lógicos de fbfs compostas dependem dos valores lógicos de seus componentes e dos tipos de conectivos usados.
- ♦ Tautologias são fbfs “intrinsecamente verdadeiras” — são verdadeiras para quaisquer valores lógicos de suas componentes.

EXERCÍCIOS 1.1

As respostas dos exercícios estrelados são dadas no final do livro.

- ★1. Quais das frases a seguir são proposições?
 - a. A lua é feita de queijo verde.
 - b. Ele é, certamente, um homem alto.
 - c. Dois é um número primo.
 - d. O jogo vai acabar logo?
 - e. Os juroos vão subir ano que vem.
 - f. Os juroos vão descer ano que vem.
 - g. $x^2 - 4 = 0$.
2. Dados os valores lógicos A é verdadeira, B é falsa e C é verdadeira, qual o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?

a. $A \wedge (B \vee C)$	b. $(A \wedge B) \vee C$
c. $(A \wedge B)' \vee C$	d. $A' \vee (B' \wedge C)'$
3. Qual o valor lógico de cada uma das proposições a seguir?
 - a. 8 é par ou 6 é ímpar.
 - b. 8 é par e 6 é ímpar.
 - c. 8 é ímpar ou 6 é ímpar.

- d. 8 é ímpar e 6 é ímpar.
 - e. Se 8 for ímpar, então 6 é ímpar.
 - f. Se 8 for par, então 6 é ímpar.
 - g. Se 8 for ímpar, então 6 é par.
 - h. Se 8 for ímpar e 6 for par, então $8 < 6$.
- ★4. Encontre o antecedente e o conseqüente de cada uma das proposições a seguir:
- a. O crescimento sadio de plantas é conseqüência de quantidade suficiente de água.
 - b. O aumento da disponibilidade de informação é uma condição necessária para um maior desenvolvimento tecnológico.
 - c. Serão introduzidos erros apenas se forem feitas modificações no programa.
 - d. A economia de energia para aquecimento implica boa insulação ou vedação de todas as janelas.
5. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
- a. A resposta é 2 ou 3.
 - 1. A resposta é nem 2 nem 3.
 - 2. A resposta não é 2 ou não é 3.
 - 3. A resposta não é 2 e não é 3.
 - b. Pepinos são verdes e têm sementes.
 - 1. Pepinos não são verdes e não têm sementes.
 - 2. Pepinos não são verdes ou não têm sementes.
 - 3. Pepinos são verdes e não têm sementes.
 - c. $2 < 7$ e 3 é ímpar.
 - 1. $2 > 7$ e 3 é par.
 - 2. $2 \geq 7$ e 3 é par.
 - 3. $2 \geq 7$ ou 3 é ímpar.
 - 4. $2 \geq 7$ ou 3 é par.
6. Escreva a negação de cada fbf a seguir:
- ★a. Se a comida é boa, então o serviço é excelente.
 - ★b. Ou a comida é boa, ou o serviço é excelente.
 - c. Ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou então está caro.
 - d. Nem a comida é boa, nem o serviço é excelente.
 - e. Se é caro, então a comida é boa e o serviço é excelente.
7. Escreva a negação de cada uma das afirmações a seguir:
- a. O processador é rápido, mas a impressora é lenta.
 - b. O processador é rápido ou a impressora é lenta.
 - c. Se o processador é rápido, então a impressora é lenta.
 - d. Ou o processador é rápido e a impressora é lenta, ou então o arquivo está danificado.
 - e. Se o arquivo não está danificado e o processador é rápido, então a impressora é lenta.
 - f. A impressora só é lenta se o arquivo estiver danificado.
8. Sejam A , B e C as seguintes proposições:
- A Rosas são vermelhas.
 - B Violetas são azuis.
 - C Açúcar é doce.

Escreva as proposições compostas a seguir em notação simbólica.

- a. Rosas são vermelhas e violetas são azuis.
 - b. Rosas são vermelhas e, ou bem violetas são azuis, ou bem açúcar é doce.
 - c. Sempre que violetas são azuis, rosas são vermelhas e açúcar é doce.
 - d. Rosas são vermelhas apenas se violetas não forem azuis ou se açúcar for amargo.
 - e. Rosas são vermelhas e, se açúcar for amargo, então ou violetas não são azuis ou açúcar é doce.
9. Sejam A , B , C e D as seguintes proposições:
- A O bandido é francês.
 - B O herói é americano.
 - C A heroína é inglesa.
 - D O filme é bom

Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir:

- a. O herói é americano e o filme é bom.
 - b. Embora o bandido seja francês, o filme é bom.
 - c. Se o filme é bom, então o herói é americano ou a heroína é inglesa.
 - d. O herói não é americano, mas o bandido é francês.
 - e. Uma heroína inglesa é uma condição necessária para o filme ser bom.
10. Use A , B e C como no Exercício 8 para escrever as seguintes proposições compostas em português:
- a. $B \vee C'$
 - b. $B' \vee (A \rightarrow C)$
 - c. $(C \wedge A') \leftrightarrow B$
 - d. $C \wedge (A' \leftrightarrow B)$
 - e. $(B \wedge C')' \rightarrow A$
 - f. $A \vee (B \wedge C')$
 - g. $(A \vee B) \wedge C'$
- ★11. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se os preços subirem, então haverá muitas casas para vender e elas serão caras; mas se as casas não forem caras, então, ainda assim, haverá muitas casas para vender.
 - b. Tanto ir dormir como ir nadar é uma condição suficiente para a troca de roupa; no entanto, mudar a roupa não significa que se vai nadar.
 - c. Vai chover ou nevar mas não ambos.
 - d. Se Jane vencer ou perder, vai ficar cansada.
 - e. Ou Jane irá vencer ou, se perder, ela ficará cansada.
12. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica, usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vencerá.
 - b. O cavaleiro vencerá apenas se o cavalo estiver descansado e a armadura for forte.
 - c. Um cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer.
 - d. O cavaleiro vencerá se, e somente se, a armadura for forte.
 - e. Uma condição suficiente para o cavaleiro vencer é que a armadura seja forte ou o cavalo esteja descansado.
13. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica, usando letras de proposição para denotar as componentes.
- a. Se Anita ganhar a eleição, então os impostos serão reduzidos.
 - b. Os impostos serão reduzidos somente se Anita ganhar as eleições e a economia permanecer forte.
 - c. Os impostos serão reduzidos se a economia permanecer forte.
 - d. Uma economia forte virá se Anita ganhar a eleição.
 - e. A economia permanecerá forte se, e somente se, Anita ganhar a eleição ou os impostos forem reduzidos.
14. Construa tabelas-verdade para as fbfs a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- ★a. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$
 - ★b. $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$
 - c. $A \wedge (A' \vee B')'$
 - d. $A \wedge B \rightarrow A'$
 - e. $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
 - f. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - g. $A \wedge B \leftrightarrow B' \vee A'$
 - h. $(A \vee B') \wedge (A \wedge B)'$
 - i. $[(A \vee B) \wedge C'] \rightarrow A' \vee C$
- ★15. Um *chip* de memória de um microcomputador tem 2^4 elementos com dois estados (ligado/desligado). Qual o número total de configurações ligado/desligado possíveis?
16. Verifique as equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção construindo tabelas-verdade. (Já verificamos 1a, 4b e 5a.)
17. Construa tabelas-verdade para verificar que as fbfs a seguir são tautologias.
- ★a. $A \vee A'$
 - b. $(A')' \leftrightarrow A$
 - ★c. $A \wedge B \rightarrow B$
 - d. $A \rightarrow A \vee B$
 - e. $(A \vee B)' \leftrightarrow A' \wedge B'$ (Lei de De Morgan)
 - f. $(A \wedge B)' \leftrightarrow A' \vee B'$ (Lei de De Morgan)
 - g. $A \vee A \leftrightarrow A$

18. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 17.

- | | |
|--|---|
| a. $(A \wedge B') \wedge C \leftrightarrow (A \wedge C) \wedge B'$ | d. $(A \wedge B')' \vee B \leftrightarrow A' \vee B$ |
| b. $(A \vee B) \wedge (A \vee B') \leftrightarrow A$ | e. $A \wedge (A \wedge B')' \leftrightarrow A \wedge B$ |
| c. $A \vee (B \wedge A') \leftrightarrow A \vee B$ | |

- ★19. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas sobre cachorros que não são de caça.
20. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas que falam sobre pinturas a óleo de Van Gogh ou de Rembrandt, mas não de Vermeer.
21. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações relativas a romances ou peças sobre AIDS.
22. Considere o seguinte pseudocódigo⁸:

repita

$i = 1$

leia o valor de x

se $((x < 5,0) \text{ e } (2x < 10,7)) \text{ ou } (\sqrt{5x} > 5,1)$ **então**

escreva o valor de x

fim do se

aumente i de 1

até $i > 5$

Os valores de entrada são 1,0; 5,1; 2,4; 7,2 e 5,3. Quais são os valores de saída?

23. Suponha que A , B e C representam condições que serão verdadeiras ou falsas quando um certo programa é executado. Suponha, ainda, que você quer que o programa realize uma determinada tarefa somente quando A ou B for verdadeira (mas não ambas) e C falsa. Usando A , B e C e os conectivos E, OU e NÃO, escreva uma proposição que será verdadeira apenas nessas condições.
24. Reescreva o pseudocódigo a seguir com uma expressão condicional mais simples, onde a função $\text{ímpar}(n)$ tem o valor lógico verdadeiro se n for ímpar.

se não $((\text{valor1} < \text{valor2}) \text{ ou } \text{ímpar}(\text{número}))$

ou $(\text{não}(\text{valor1} < \text{valor2}) \text{ e } \text{ímpar}(\text{número}))$ **então**

proposição1

caso contrário

proposição2

fim do se

25. a. Verifique que $A \rightarrow B$ é equivalente a $A' \vee B$.
b. Usando o item (a) e outras equivalências, escreva a negação da declaração “Se Samuel passar no exame da OAB, então ele vai conseguir o emprego”.
26. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as fbfs a seguir são tautologias:
- ★a. $[B' \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow A'$
b. $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$
c. $(A \vee B) \wedge A' \rightarrow B$
d. $(A \wedge B) \wedge B' \rightarrow A$
27. Em cada caso, construa fbfs compostas P e Q de modo que a proposição dada seja uma tautologia
- a. $P \wedge Q$
b. $P \rightarrow P'$
c. $P \wedge (Q \rightarrow P')$

28. A tabela-verdade para $A \vee B$ mostra que o valor de $A \vee B$ é verdadeira se A for verdadeira, se B for verdadeira ou se ambas forem verdadeiras. Essa utilização da palavra “ou”, onde o resultado é verda-

⁸Como o pseudocódigo está em português, os números também estão; por exemplo, 5,0 é o número 5 de tipo real. (N.T.)

deiro se ambas as componentes forem verdadeiras, é chamado de *ou inclusivo*. É esse ou inclusivo que se subentende na frase “Teremos chuva ou garoa amanhã”. Um outro uso da palavra “ou” na língua portuguesa é o *ou exclusivo*, algumas vezes denotado por *XOU* ou *XOR* (em inglês), onde o resultado é falso se ambas as componentes forem verdadeiras. Esse ou exclusivo está subentendido na frase “Na interseção, devemos seguir ou para o norte ou para o sul”. Esse ou exclusivo é simbolizado por $A \oplus B$.

- a. Construa a tabela-verdade para o ou exclusivo.
 - b. Mostre que $A \oplus B \leftrightarrow (A \leftrightarrow B)'$ é uma tautologia.
29. Toda proposição composta é equivalente a uma que use apenas os conectivos de conjunção e negação. Para verificar isso, precisamos encontrar fbfs equivalentes a $A \vee B$ e a $A \rightarrow B$ usando apenas $\wedge$ e $'$. Essas novas proposições podem substituir, respectivamente, quaisquer ocorrências de $A \vee B$ e de $A \rightarrow B$. (O conectivo $\leftrightarrow$ foi definido em termos de outros conectivos, logo já sabemos que pode ser substituído por uma proposição usando esses outros conectivos.)
- a. Mostre que $A \vee B$ é equivalente a $(A' \wedge B')'$.
 - b. Mostre que $A \rightarrow B$ é equivalente a $(A \wedge B')'$.
30. Mostre que qualquer fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas os conectivos
- a. $\vee$ e $'$;
 - b. $\rightarrow$ e $'$.
- (Sugestão: veja o Exercício 29.)
31. Prove que existem proposições compostas que não são equivalentes a qualquer proposição usando apenas os conectivos $\rightarrow$ e $\vee$.
- ★32. O conectivo binário $|$ é definido pela seguinte tabela-verdade:

A	B	$A B$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo $|$. (Sugestão: use o Exercício 29 e encontre proposições equivalentes a $A \wedge B$ e a A' em termos de $|$.)

33. O conectivo binário $\downarrow$ é definido pela seguinte tabela-verdade:

A	B	$A \downarrow B$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo $\downarrow$. (Sugestão: veja o Exercício 32.)

34. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, falso ou verdadeiro. A *lógica ternária* permite um terceiro valor, “desconhecido”. (A Seção 4.3 discute as implicações de lógica ternária em bancos de dados.) As tabelas-verdade para esse sistema ternário são as seguintes:

A	B	$A \wedge B$	A	B	$A \vee B$	A	A'
V	V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V	F	V
V	D	D	V	D	V	D	D
F	V	F	F	V	V		
F	F	F	F	F	F		
F	D	F	F	D	D		
D	V	D	D	V	V		
D	F	F	D	F	D		
D	D	D	D	D	D		

- a. Considerando D como “desconhecido”, explique por que é razoável definir $V \wedge D = D$, $F \vee D = D$ e $D' = D$.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” seja verdadeira, que a proposição “Tem gelo na pista” seja falsa e que o valor lógico da proposição “O voo 51 está na hora” seja desconhecido. Encontre os valores lógicos das seguintes proposições:

- b. Não tem gelo na pista e o voo 51 está na hora.
 - c. O voo 51 está na hora, mas o voo 237 não.
 - d. O voo 51 não está na hora ou não tem gelo na pista.
35. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, F ou V, que podemos pensar como sendo 0 ou 1. Em *lógica nebulosa*⁹ são atribuídos valores entre 0 e 1 a cada letra de proposição que refletem uma “probabilidade” da letra ser falsa ou verdadeira. Uma letra de proposição com valor 0,9 “tem alta probabilidade de ser verdadeira”, enquanto uma proposição com valor 0,05 “tem probabilidade muito alta de ser falsa”. A lógica nebulosa é usada para gerenciar decisões em muitas situações imprecisas, como em robótica, manufatura ou controle de instrumentos. Valores lógicos para proposições compostas são determinados da seguinte maneira:

A' tem valor $1 - A$.

$A \wedge B$ tem como valor o mínimo entre os valores de A e de B .

$A \vee B$ tem como valor o máximo entre os valores de A e de B .

- a. Explique por que essas atribuições de valores para A' , $A \wedge B$ e $A \vee B$ são razoáveis.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” tenha valor estimado de 0,84 e que a proposição “Tem gelo na pista” tenha valor estimado de 0,12. Encontre os valores das seguintes proposições:

- b. Não tem gelo na pista.
 - ★c. Tem gelo na pista e o voo 237 está na hora.
 - d. Tem gelo na pista e o voo 237 não está na hora.
36. Quatro máquinas A , B , C e D estão conectadas em uma rede de computadores. Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede faz as seguintes afirmações:
- 1. Se D estiver infectado, C também está.
 - 2. Se C estiver infectado, A também está.
 - 3. Se D estiver limpo, então B está limpo, mas C está infectado.
 - 4. Se A estiver infectado, então ou B está infectado, ou C está limpo.

Supondo todas essas proposições verdadeiras, o que você pode concluir?

Nos Exercícios de 37 a 39, você está viajando em um país onde todo habitante ou fala sempre a verdade ou é um mentiroso que sempre mente.¹⁰

- ★37. Você encontra dois habitantes desse país, Parcival e Levelim. Parcival diz: “Pelo menos um de nós é mentiroso”. Parcival é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Levelim? Explique sua resposta.
- 38. Continuando sua viagem, você encontra Merlim e Meredith. Merlim diz: “Se sempre digo a verdade, então Meredith sempre diz a verdade”. Merlim é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Meredith? Explique sua resposta.
- 39. Finalmente, você encontra Rotvold e Gremilim. Rotvold diz: “Ou sou mentiroso ou Gremilim sempre diz a verdade”. Rotvold é um mentiroso ou está dizendo a verdade? E Gremilim? Explique sua resposta.

SEÇÃO 1.2 LÓGICA PROPOSICIONAL

A alegação do advogado de defesa no início deste capítulo consistiu em um número de declarações (supostamente verdadeiras), seguida de um pedido ao júri para chegar a uma conclusão específica baseado nessas

⁹Muitos autores usam a nomenclatura em inglês, *fuzzy*. (N.T.)

¹⁰Para mais quebra-cabeças sobre “cavaleiros” e “velhacos”, veja *What is the name of this book?* escrito pelo lógico — e mágico — Raymond Smullyan (Prentice-Hall, 1978).

A lógica formal não é necessária para provar a validade de argumentos proposicionais. Um argumento válido é representado por uma tautologia e tabelas-verdade fornecem um teste mecânico para verificar se uma fbf é uma tautologia. Então, qual o objetivo disso tudo? Veremos, na próxima seção, que fbfs proposicionais não são suficientes para representar tudo que gostaríamos de dizer e inventaremos fbfs novas chamadas *fbfs predicadas*. Não existe teste mecânico para as fbfs predicadas análogo ao que existe para as tautologias e, na ausência de tais testes, teremos que nos basear na lógica formal para justificar argumentos. Desenvolvemos a lógica formal para argumentos proposicionais como uma espécie de treino para o caso predicado.

Além disso, o tipo de raciocínio que usamos na lógica proposicional pode ser aplicado no nosso dia-a-dia. Formam a base para o raciocínio lógico em computação, em matemática, no foro, no mercado, no laboratório. Embora tenhamos abordado a lógica como um sistema mecânico de aplicação de regras, essa maneira de pensar torna-se arraigada depois de bastante prática, fazendo com que você não sinta mais necessidade de consultar tabelas de regras e possa chegar a conclusões lógicas e reconhecer argumentos inválidos por conta própria.

SEÇÃO 1.2 REVISÃO

TÉCNICAS



- ❖ Aplicação das regras de dedução para a lógica proposicional.
- ❖ Utilização de lógica proposicional para provar a validade de um argumento verbal.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ Um argumento válido pode ser representado por uma fbf da forma $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$ que é tautologia.
- ❖ Uma sequência de demonstração em um sistema de lógica formal é uma sequência de fbfs que são hipóteses ou que podem ser deduzidas de fbfs anteriores na sequência pelas regras de dedução do sistema.
- ❖ O sistema de lógica proposicional é completo e correto; argumentos válidos, e apenas esses, são demonstráveis.

EXERCÍCIOS 1.2

Para os Exercícios de 1 a 4, que regra de inferência é ilustrada pelo argumento dado?

- ★1. Se Martins é o autor, então o livro é de ficção. Mas o livro não é de ficção. Portanto, Martins não é o autor.
2. Se a firma falir, todos os seus ativos têm que ser confiscados. A firma faliu. Segue que todos os seus bens têm que ser confiscados.
3. O cachorro tem um pêlo sedoso e adora latir. Portanto, o cachorro adora latir.
4. Se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom corredor. Se Paulo é um bom corredor, então ele é um bom ciclista. Portanto, se Paulo é um bom nadador, então ele é um bom ciclista.

Para os Exercícios de 5 a 8, decida que conclusão, se é que há alguma, pode ser inferida das hipóteses dadas e justifique sua resposta.

5. Se o carro foi envolvido em um acidente onde o motorista fugiu, então a pintura deve ter descascado. Mas a pintura não está descascada.
6. Ou o tempo vai ficar ruim, ou sairemos a tempo. Se o tempo ficar ruim, então o vôo pode ser cancelado.
- ★7. Se a conta fosse mandada hoje, você seria pago amanhã. Você será pago amanhã.
8. A grama precisa ser cortada e as árvores precisam ser podadas. Se a grama precisa ser cortada, então precisamos varrer as folhas.
9. Justifique cada passo na sequência de demonstração de

$$A \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge C))$$

1. A
2. $B \rightarrow C$
3. B
4. C
5. $A \wedge C$

★10. Justifique cada passo na sequência de demonstração de

$$[A \rightarrow (B \vee C)] \wedge B' \wedge C' \rightarrow A'$$

1. $A \rightarrow (B \vee C)$
2. B'
3. C'
4. $B' \wedge C'$
5. $(B \vee C)'$
6. A'

11. Justifique cada passo na sequência de demonstração de

$$A' \wedge B \wedge [B \rightarrow (A \vee C)] \rightarrow C$$

1. A'
2. B
3. $B \rightarrow (A \vee C)$
4. $A \vee C$
5. $(A')' \vee C$
6. $A' \rightarrow C$
7. C

Nos Exercícios de 12 a 20, use lógica proposicional para provar que o argumento é válido.

12. $A' \wedge (B \rightarrow A) \rightarrow B'$
- ★13. $(A \rightarrow B) \wedge [A \rightarrow (B \rightarrow C)] \rightarrow (A \rightarrow C)$
14. $[(C \rightarrow D) \rightarrow C] \rightarrow [(C \rightarrow D) \rightarrow D]$
- ★15. $A' \wedge (A \vee B) \rightarrow B$
16. $[A \rightarrow (B \rightarrow C)] \wedge (A \vee D') \wedge B \rightarrow (D \rightarrow C)$
17. $(A' \rightarrow B') \wedge B \wedge (A \rightarrow C) \rightarrow C$
18. $(A \rightarrow B) \wedge [B \rightarrow (C \rightarrow D)] \wedge [A \rightarrow (B \rightarrow C)] \rightarrow (A \rightarrow D)$
19. $[A \rightarrow (B \rightarrow C)] \rightarrow [B \rightarrow (A \rightarrow C)]$
20. $(A \wedge B) \rightarrow (A \rightarrow B)'$

Use lógica proposicional para provar a validade dos argumentos nos Exercícios de 21 a 29. Esses argumentos tornar-se-ão regras de dedução adicionais para a lógica proposicional, resumidas na Tabela 1.14.

- ★21. $(P \vee Q) \wedge P' \rightarrow Q$
22. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q' \rightarrow P')$
23. $(Q' \rightarrow P') \rightarrow (P \rightarrow Q)$
24. $P \rightarrow P \wedge P$
25. $P \vee P \rightarrow P$ (*Sugestão: ao invés de começar pela hipótese, comece por uma versão do Exercício 24; use, também, o Exercício 23.*)
26. $[(P \wedge Q) \rightarrow R] \rightarrow [P \rightarrow (Q \rightarrow R)]$
- ★27. $P \wedge P' \rightarrow Q$
28. $P \wedge (Q \vee R) \rightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ (*Sugestão: primeiro reescreva a conclusão.*)
29. $P \vee (Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (*Sugestão: prove ambas as proposições $P \vee (Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)$ e $P \vee (Q \wedge R) \rightarrow (P \vee R)$; para cada demonstração, reescreva primeiro a conclusão.*)

Nos Exercícios de 30 a 37, use lógica proposicional para provar que os argumentos são válidos; você pode usar qualquer das regras na Tabela 1.14 ou qualquer exercício demonstrado anteriormente.

TABELA 1.14

Regras de Inferência Adicionais

De	Podemos deduzir	Nome/Abreviação da Regra
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$ [Exemplo 16]	Silogismo hipotético — sh
$P \vee Q, P'$	Q [Exercício 21]	Silogismo disjuntivo — sd
$P \rightarrow Q$	$Q' \rightarrow P'$ [Exercício 22]	Contraposição — cont
$Q' \rightarrow P'$	$P \rightarrow Q$ [Exercício 23]	Contraposição — cont
P	$P \wedge P$ [Exercício 24]	Auto-referência — auto
$P \vee P$	P [Exercício 25]	Auto-referência — auto
$(P \wedge Q) \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ [Exercício 26]	Exportação — exp
P, P'	Q [Exercício 27]	Inconsistência — inc
$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ [Exercício 28]	Distributividade — dist
$P \vee (Q \wedge R)$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ [Exercício 29]	Distributividade — dist

30. $A' \rightarrow (A \rightarrow B)$
 ★31. $(P \rightarrow Q) \wedge (P' \rightarrow Q) \rightarrow Q$
 32. $(A' \rightarrow B') \wedge (A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C)$
 33. $(A' \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D) \rightarrow (A' \rightarrow D)$
 34. $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow C$
 35. $(Y \rightarrow Z') \wedge (X' \rightarrow Y) \wedge [Y \rightarrow (X \rightarrow W)] \wedge (Y \rightarrow Z) \rightarrow (Y \rightarrow W)$
 ★36. $(A \wedge B)' \wedge (C' \wedge A)' \wedge (C \wedge B')' \rightarrow A'$
 37. $(P \vee (Q \wedge R)) \wedge (R' \vee S) \wedge (S \rightarrow T') \rightarrow (T \rightarrow P)$

Usando lógica proposicional, incluindo as regras na Tabela 1.14, prove que cada argumento nos Exercícios de 38 a 44 é válido. Use as letras de proposição dadas.

38. Se o programa é eficiente, executa rapidamente: ou o programa é eficiente ou tem algum *bug*¹¹. No entanto, o programa não executa rapidamente. Logo, ele tem um *bug*. E, R, B
 39. Se Jane é a mais popular, ela será eleita. Se Jane é a mais popular, então Carlos vai renunciar. Portanto, se Jane é a mais popular, ela será eleita e Carlos renunciará. J, E, C
 40. A colheita é boa mas não há água suficiente. Se houver muita chuva ou se não houver muito sol, então haverá água suficiente. Portanto, a colheita é boa e há muito sol. $C, A, V(\text{chuva}), S$
 41. Se o anúncio for bom, o volume de vendas aumentará. Ou o anúncio é bom, ou a loja vai fechar. O volume de vendas não vai aumentar. Portanto, a loja vai fechar. A, V, L
 ★42. A Rússia era uma potência superior e, ou a França não era suficientemente poderosa ou Napoleão fez um erro. Napoleão não fez um erro, mas, se o exército não perdeu, então a França era poderosa. Portanto, o exército perdeu e a Rússia era uma potência superior. R, F, N, E
 43. Não é verdade que, se as tarifas de energia elétrica subirem, então o uso diminuirá, nem é verdade que ou novas usinas elétricas serão construídas ou as contas não serão pagas com atraso. Portanto, o uso não vai diminuir e as contas serão pagas com atraso. T, U, E, C
 44. Se José levou as jóias ou a Sra. Krasov mentiu, então foi cometido um crime. O Sr. Krasov não estava na cidade. Se um crime foi cometido, então o Sr. Krasov estava na cidade. Portanto, José não levou as jóias. J, M, C, K
 ★45. a. Use uma tabela-verdade para verificar que $A \rightarrow (B \rightarrow C) \leftrightarrow (A \wedge B) \rightarrow C$ é uma tautologia.
 b. Prove que $A \rightarrow (B \rightarrow C) \leftrightarrow (A \wedge B) \rightarrow C$ usando uma série de equivalências.
 c. Explique como essas equivalências justificam o método de dedução que diz que, para provar $P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow (R \rightarrow S)$, deduza S de $P_1, P_2, \dots, P_n$ e R .
 46. O argumento do advogado de defesa no início deste capítulo era:

¹¹Conforme é usual, utilizarei essa terminologia em inglês para denominar erros em programas de computador. (N.T.)

Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou Jason Pritchard viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente.

Use lógica proposicional para provar que esse é um argumento válido.

SEÇÃO 1.3 QUANTIFICADORES, PREDICADOS E VALIDADE

QUANTIFICADORES E PREDICADOS

Fbfs proposicionais têm uma possibilidade limitada de expressão. Por exemplo, poderíamos considerar a sentença “Para todo x , $x > 0$ ” como sendo uma proposição verdadeira sobre os inteiros positivos, mas ela não pode ser simbolizada adequadamente usando-se apenas letras de proposição, parênteses e conectivos lógicos. Ela contém dois conceitos novos, o de *quantificador* e o de *predicado*. Quantificadores são frases do tipo “para todo”, ou “para cada”, ou “para algum”, isso é, frases que dizem *quantos* objetos, em algum sentido, têm uma determinada propriedade. O **quantificador universal** é simbolizado por um A de cabeça para baixo, $\forall$, e se lê “para todo”, “para cada” ou “para qualquer”. Então, a sentença dada como exemplo acima pode ser simbolizada por

$$(\forall x)(x > 0)$$

Um quantificador e sua variável declarada são colocados sempre entre parênteses. O segundo par de parênteses significa que o quantificador age sobre a expressão dentro dos parênteses, “ $x > 0$ ” nesse caso.

A frase “ $x > 0$ ” descreve uma propriedade da variável x , a de ser positiva. Uma propriedade também é denominada um **predicado**; a notação $P(x)$ é usada para representar alguma propriedade, ou predicado, não explicitada que a variável x possa ter. Assim, nossa sentença original é um exemplo da forma mais geral

$$(\forall x)P(x)$$

O valor lógico da expressão $(\forall x)(x > 0)$ depende do domínio dos objetos sobre os quais estamos nos referindo (ou “interpretando” a expressão), isso é, a coleção de objetos dentre os quais x pode ser escolhido. Essa coleção de objetos é chamada de *domínio de interpretação* ou *conjunto universo*. Já concordamos que, se o conjunto universo é o conjunto dos inteiros positivos, então a expressão tem valor lógico verdadeiro, uma vez que todos os valores possíveis para a variável x têm a propriedade de ser positivo. Se o domínio de interpretação consistisse em todos os inteiros, a expressão teria o valor lógico falso, pois nem todo x teria a propriedade necessária. Impomos a condição de que o conjunto universo tenha pelo menos um elemento, de modo que não estamos falando sobre um caso trivial.

Uma interpretação da expressão $(\forall x)P(x)$ consistiria não apenas na coleção de objetos onde x pode tomar valores mas, também, na propriedade particular que $P(x)$ representa nesse conjunto. Por exemplo, uma interpretação possível para $(\forall x)P(x)$ poderia ser: o conjunto universo consiste em todos os livros em sua biblioteca municipal e $P(x)$ é a propriedade de x ter a capa vermelha. Com essa interpretação, $(\forall x)P(x)$ diz que todos os livros em sua biblioteca municipal têm capa vermelha. É claro que o valor lógico dessa expressão, com essa interpretação, deve ser falso.

Qual o valor lógico da expressão $(\forall x)P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir?

- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões-de-ouro¹².
- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.
- $P(x)$ é a propriedade que x é uma planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.
- $P(x)$ é a propriedade que x é positivo ou negativo e o conjunto universo é o conjunto de todos os inteiros.



¹²Erva graminiforme, da família das xiridáceas, com flores pequenas inseridas em espigas muito compactas, cujas brácteas são imbricadas e de cor amarela. (N.T.)

P , então $P(x)$ é falsa; como $P(x)$ é o antecedente do condicional principal, esse condicional é verdadeiro. Se x tiver a propriedade P , então $P(x)$ é verdadeira; independentemente do valor lógico de $Q(x)$, o condicional $Q(x) \rightarrow P(x)$ é verdadeiro e, portanto, o condicional principal também é verdadeiro. ❖

❖ EXEMPLO 24 A fbf

$$(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)$$

não é válida. Por exemplo, com a interpretação onde o domínio é o conjunto dos inteiros e $P(x)$ significa que x é par, é verdade que existe um inteiro par mas é falso que todos os inteiros sejam pares. O antecedente do condicional é verdadeiro e o conseqüente é falso, logo o condicional é falso. ❖

Não precisamos, necessariamente, de um contexto matemático para obter uma interpretação em relação à qual uma fbf seja falsa mas, freqüentemente, é mais fácil trabalhar nesse contexto, pois as relações entre os objetos são mais claras.

PROBLEMA PRÁTICO 21

A fbf

$$(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$$

é válida ou não? Explique. ❖

SEÇÃO 1.3 REVISÃO

TÉCNICAS



- ❖ Determinar o valor lógico de uma fbf predicada com uma determinada interpretação.
- ❖ Traduzir declarações em português para fbfs predicadas e vice-versa.
- ❖ Reconhecer uma fbf válida e explicar por que ela é válida.
- ❖ Reconhecer uma fbf não-válida e obter uma interpretação em relação à qual ela é falsa ou não tem valor lógico.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ O valor lógico de uma fbf predicada depende da interpretação considerada.
- ❖ Fbfs predicadas válidas são “intrinsecamente verdadeiras” — verdadeiras para todas as interpretações.

EXERCÍCIOS 1.3

1. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros, $I(x)$ significa que “ x é ímpar”, $L(x)$ que “ $x < 0$ ” e $G(x)$ que “ $x > 9$ ”.
 - a. $(\exists x)I(x)$
 - b. $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$
 - c. $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$
 - d. $(\forall x)[L(x) \vee G(x)]$
2. Qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação que o conjunto universo é o conjunto dos inteiros?
 - ★a. $(\forall x)(\exists y)(x + y = x)$
 - ★b. $(\exists y)(\forall x)(x + y = x)$
 - ★c. $(\forall x)(\exists y)(x + y = 0)$
 - ★d. $(\exists y)(\forall x)(x + y = 0)$
 - e. $(\forall x)(\forall y)(x < y \vee y < x)$
 - f. $(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$
 - g. $(\exists x)(\exists y)(x^2 = y)$
 - h. $(\forall x)(x^2 > 0)$
3. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os estados do Brasil, $Q(x, y)$ significa que “ x está a norte de y ”, $P(x)$ que “ x começa com a letra M” e a simboliza “Mato Grosso do Sul”.
 - a. $(\forall x)P(x)$
 - b. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)[Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
 - c. $(\exists y)(\exists x)Q(y, x)$
 - d. $(\forall x)(\exists y)[P(y) \wedge Q(x, y)]$
 - e. $(\exists y)Q(a, y)$

4. Para cada fbf, encontre uma interpretação em relação à qual ela é verdadeira e outra em relação à qual ela é falsa.
- ★a. $(\forall x)([A(x) \vee B(x)] \wedge [A(x) \wedge B(x)]')$
 - b. $(\forall x)(\forall y)[P(x, y) \rightarrow P(y, x)]$
 - c. $(\forall x)[P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)]$
 - d. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(x, y)]$
 - e. $[(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)] \rightarrow (\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)]$
5. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).
- a. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$
 - b. $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$
 - c. $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$
 - d. $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$
6. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $D(x)$ é “ x é um dia”.
- $S(x)$ é “ x é ensolarado”.
- $C(x)$ é “ x é chuvoso”.
- M é “segunda-feira”.
- T é “terça-feira”.
- ★a. Todos os dias são ensolarados.
 - ★b. Alguns dias não são chuvosos.
 - ★c. Todo dia ensolarado não é chuvoso.
 - d. Alguns dias são ensolarados e chuvosos.
 - e. Nenhum dia é, ao mesmo tempo, ensolarado e chuvoso.
 - f. É sempre um dia ensolarado só se for um dia chuvoso.
 - g. Nenhum dia é ensolarado.
 - h. A segunda-feira foi ensolarada; portanto, todos os dias serão ensolarados.
 - i. Choveu na segunda e na terça-feira.
 - j. Se algum dia for ensolarado, então todos os dias serão ensolarados.
7. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $B(x)$ é “ x é uma bola”.
- $R(x)$ é “ x é redondo”.
- $S(x)$ é “ x é uma bola de futebol”.
- a. Todas as bolas são redondas.
 - b. Nem todas as bolas são bolas de futebol.
 - c. Todas as bolas de futebol são redondas.
 - d. Algumas bolas não são redondas.
 - e. Algumas bolas são redondas, mas as bolas de futebol não são.
 - f. Toda bola redonda é uma bola de futebol.
 - g. Só bolas de futebol são bolas redondas.
 - h. Se as bolas de futebol são redondas, então todas as bolas são redondas.
8. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $P(x)$ é “ x é uma pessoa”.
- $T(x)$ é “ x é um período de tempo”.
- $E(x, y)$ é “ x é enganado por y ”.
- a. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo.
 - b. Você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo.
 - c. Você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo.
9. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)
- $J(x)$ é “ x é um juiz”.
- $F(x)$ é “ x é um farmacêutico”.

$L(x)$ é “ x é um advogado”.

$M(x)$ é “ x é uma mulher”.

$A(x, y)$ é “ x admira y ”.

- a. Existem algumas mulheres advogadas que são farmacêuticas.
 - ★b. Nenhuma mulher é, ao mesmo tempo, advogada e farmacêutica.
 - ★c. Alguns advogados só admiram juízes.
 - d. Todos os juízes admiram apenas juízes.
 - e. Só juízes admiram juízes.
 - f. Todas as mulheres advogadas admiram algum juiz.
 - g. Algumas mulheres não admiram nenhum advogado.
10. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$C(x)$ é “ x é um Corvette”.

$P(x)$ é “ x é um Porsche”.

$F(x)$ é “ x é uma Ferrari”.

$D(x, y)$ é “ x anda mais devagar do que y ”.

- ★a. Nada é ao mesmo tempo um Corvette e uma Ferrari.
 - ★b. Alguns Porsches só andam mais devagar do que Ferraris.
 - c. Apenas Corvettes andam mais devagar do que Porsches.
 - d. Todas as Ferraris andam mais devagar do que algum Corvette.
 - e. Alguns Porsches não andam mais devagar do que Corvette algum.
 - f. Se existe algum Corvette que anda mais devagar do que uma Ferrari, então todos os Corvettes andam mais devagar do que todas as Ferraris.
11. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$B(x)$ é “ x é uma abelha”.

$F(x)$ é “ x é uma flor”.

$A(x, y)$ é “ x adora y ”.

- a. Todas as abelhas adoram todas as flores.
 - b. Algumas abelhas adoram todas as flores.
 - c. Todas as abelhas adoram algumas flores.
 - d. Todas as abelhas só detestam flores.
 - e. Apenas as abelhas adoram flores.
 - f. Todas as abelhas só adoram flores.
 - g. Nenhuma abelha adora apenas flores.
 - h. Algumas abelhas adoram algumas flores.
 - i. Algumas abelhas adoram apenas flores.
 - j. Toda abelha detesta algumas flores.
 - k. Toda abelha detesta todas as flores.
 - l. Nenhuma abelha detesta todas as flores.
12. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$E(x)$ é “ x é um romance de espionagem”.

$L(x)$ é “ x é longo”.

$P(x)$ é “ x é um romance policial”.

$M(x, y)$ é “ x é melhor do que y ”.

- a. Todos os romances de espionagem são longos.
- b. Nem todo romance policial é de espionagem.
- c. Apenas romances policiais são longos.
- d. Alguns romances de espionagem são policiais.
- e. Romances de espionagem são melhores do que romances policiais.
- f. Alguns romances policiais são melhores do que todos os de espionagem.
- g. Apenas romances de espionagem são melhores do que romances policiais.

13. Dê versões em português para as fbfs a seguir, onde:

$A(x, y)$ é “ x ama y ”. j é “João”.
 $V(x)$ é “ x é vistoso”. c é “Cátia”.
 $H(x)$ é “ x é um homem”. $M(x)$ é “ x é uma mulher”.
 $B(x)$ é “ x é bonita”.

- ★a. $V(j) \wedge A(c, j)$
 - ★b. $(\forall x)[H(x) \rightarrow V(x)]$
 - c. $(\forall x)(M(x) \rightarrow (\forall y)[A(x, y) \rightarrow H(y) \wedge V(y)])$
 - d. $(\exists x)[H(x) \wedge V(x) \wedge A(x, c)]$
 - e. $(\exists x)(M(x) \wedge B(x) \wedge (\forall y)[A(x, y) \rightarrow V(y) \wedge H(y)])$
 - f. $(\forall x)[M(x) \wedge B(x) \rightarrow A(j, x)]$
14. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Qual delas está correta?
- ★a. Algumas pessoas gostam de matemática.
 - 1. Algumas pessoas não gostam de matemática.
 - 2. Todo o mundo não gosta de matemática.
 - 3. Todo o mundo gosta de matemática.
 - b. Todo o mundo gosta de sorvete.
 - 1. Ninguém gosta de sorvete.
 - 2. Todo o mundo não gosta de sorvete.
 - 3. Algumas pessoas não gostam de sorvete.
 - c. Todas as pessoas são altas e magras.
 - 1. Algumas pessoas são baixas e gordas.
 - 2. Ninguém é alto e magro.
 - 3. Algumas pessoas são baixas ou gordas.
 - d. Algumas fotos são velhas ou estão apagadas.
 - 1. Todas as fotos nem são velhas nem estão apagadas.
 - 2. Algumas fotos não são velhas ou não estão apagadas.
 - 3. Todas as fotos não são velhas ou não estão apagadas.
15. Escreva a negação de cada uma das proposições a seguir:
- a. Algumas páginas na rede têm som.
 - b. Todas as páginas na rede têm som e vídeo.
 - ★c. Todas as páginas na rede têm som ou vídeo.
 - d. Algumas páginas na rede não têm som nem vídeo.
 - e. Toda página na rede ou tem texto, ou tem som e vídeo.
16. Negue cada uma das declarações a seguir:
- a. Só estudantes comem pizza.
 - b. Todo estudante come pizza.
 - c. Alguns estudantes só comem pizza.
17. Negue cada uma das declarações a seguir:
- a. Alguns fazendeiros só produzem milho.
 - b. Todos os fazendeiros produzem milho.
 - c. Milho só é produzido por fazendeiros.
18. Explique por que cada fbf a seguir é válida.
- a. $(\forall x)(\forall y)A(x, y) \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x, y)$
 - b. $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x, y)$
 - ★c. $(\exists x)(\forall y)P(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)P(x, y)$
 - d. $A(a) \rightarrow (\exists x)A(x)$
 - e. $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)] \rightarrow [(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B(x)]$
19. Dê interpretações que mostram que cada uma das fbfs a seguir não é válida:
- ★a. $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x) \rightarrow (\exists x)[A(x) \wedge B(x)]$
 - b. $(\forall x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)P(x, y)$
 - c. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\exists x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$
 - d. $(\forall x)[A(x)]' \leftrightarrow [(\forall x)A(x)]'$

20. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não. Justifique sua resposta.

- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow ((\forall x)[A(x)]')'$
- $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
- $(\forall x)A(x) \rightarrow ((\exists x)[A(x)]')'$
- $(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$

SEÇÃO 1.4 LÓGICA DE PREDICADOS

Podemos imaginar argumentos da forma

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

onde as fbfs são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento. Para um **argumento válido**, Q tem que ser uma consequência lógica de $P_1, \dots, P_n$ baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular. Em outras palavras, a fbf

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

tem que ser válida — verdadeira em todas as interpretações possíveis. Não existe nada equivalente à tabela-verdade para provar a validade facilmente, de modo que vamos nos basear em um sistema lógico formal chamado de **lógica de predicados**. Usamos, novamente, um sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão. Mais uma vez, as regras devem preservar os valores lógicos, de modo que, se todas as hipóteses forem verdadeiras em alguma interpretação, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação. O sistema, então, será correto (*apenas* argumentos válidos serão demonstráveis). Queremos, também, que o sistema seja completo (*todo* argumento válido deve ser demonstrável) e, ao mesmo tempo, queremos manter o conjunto de regras mínimo.

REGRAS DE DEDUÇÃO PARA A LÓGICA DE PREDICADOS

As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados. Um argumento da forma

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

ainda é válido por modus ponens, mesmo que as fbfs envolvidas sejam predicadas.

♦ EXEMPLO 25

Use a lógica de predicados para provar a validade do argumento

$$(\forall x)R(x) \wedge [(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)] \rightarrow (\forall x)S(x)$$

Uma sequência de demonstração é

- | | |
|--|----------|
| 1. $(\forall x)R(x)$ | hip |
| 2. $(\forall x)R(x) \rightarrow (\forall x)S(x)$ | hip |
| 3. $(\forall x)S(x)$ | 1, 2, mp |

♦

No entanto, existem muitos argumentos com fbfs predicadas que não são tautologias mas que ainda são válidos devido à sua estrutura e ao significado dos quantificadores universal e existencial (veja o Exemplo 23). A abordagem geral para provar esses argumentos é retirar os quantificadores, manipular as fbfs sem os quantificadores, e depois colocá-los no lugar. Existem quatro novas regras de inferência que nos fornecem mecanismos para a retirada e a inserção de quantificadores. Temos, então, quatro novas regras — uma para a retirada de cada um dos quantificadores, o universal e o existencial, respectivamente, e uma para a inserção de cada um desses quantificadores, o universal e o existencial, respectivamente. As quatro regras são dadas na Tabela 1.17; seus detalhes serão explicados em breve. Na Tabela 1.17, a notação $P(x)$ *não* implica que P é um predicado unário tendo x como sua única variável; significa, simplesmente, que x é uma das variáveis no predicado P . Portanto, P pode ser uma expressão como $(\exists y)(\forall z)Q(x, y, z)$.

❖ EXEMPLO 36

O acesso às terras onde o rei caçava era proibido para o povo e qualquer pessoa pega caçando os cervos reais estava sujeita à pena de morte. O invasor podia, no entanto, escolher a maneira de morrer. Permitia-se que ele (ou ela) fizesse uma última declaração. Se a declaração fosse considerada verdadeira, o invasor (ou invasora) teria sua cabeça cortada com uma espada; se fosse considerada falsa, a morte seria através de uma flecha lançada pelo melhor arqueiro do rei. Um dia, um caçador bem esperto foi pego e permitiram que ele fizesse sua última declaração. Ele disse: “Serei morto por uma flecha”.

A corte do rei ficou sem saber o que fazer. Se o caçador fosse morto por uma flecha, a declaração teria sido verdadeira, e ele deveria ter sua cabeça cortada por uma espada. Mas se ele tivesse sua cabeça cortada por uma espada, a declaração seria falsa e ele deveria ser morto por uma flecha. Incapazes de decidir de que maneira ele deveria morrer, a corte nomeou-o secretário de imprensa do rei, cargo que ocupou com sucesso por muitos anos.

Esse tipo de *paradoxo* — um desafio sem solução — tem que ser construído com cuidado, e não gastaremos mais tempo refletindo sobre as dificuldades potenciais dos sistemas lógicos clássicos que revelam. ❖

Além do raciocínio lógico propriamente dito, as noções de regras formais de inferência têm duas aplicações diretas à ciência da computação. Um sistema inteiro de programação, e algumas linguagens de programação, baseiam-se na aplicação de regras de inferência. Veremos uma tal linguagem na Seção 1.5. Analogamente, as regras de inferência podem ser aplicadas para se provar formalmente a correção de programas, levando-nos a aumentar a nossa confiança em que o código esteja sem erros. Olharemos algumas das regras de inferência para a correção de programas na Seção 1.6.

SEÇÃO 1.4 REVISÃO

TÉCNICAS



- ❖ Aplicação das regras de dedução para a lógica de predicados.
- ❖ Utilização da lógica de predicados para demonstrar a validade de argumentos verbais.

IDÉIA PRINCIPAL

- ❖ O sistema lógico de predicados é correto e completo; todos os argumentos válidos são demonstráveis e todos os argumentos demonstráveis são válidos.

EXERCÍCIOS 1.4

Para os Exercícios de 1 a 5, decida se é possível chegar a alguma conclusão (e, nesse caso, qual) a partir das hipóteses dadas. Justifique sua resposta.

1. Todas as flores são plantas. Amores-perfeitos são flores.
- ★2. Todas as flores são vermelhas ou roxas. Amores-perfeitos são flores. Amores-perfeitos não são roxos.
3. Algumas flores são roxas. Todas as flores roxas são pequenas.
4. Algumas flores são vermelhas. Algumas flores são roxas. Amores-perfeitos são flores.
5. Algumas flores são vermelhas e têm espinhos. Todas as flores com espinho cheiram mal. Toda flor que cheira mal é uma erva daninha.
6. Justifique cada passo na sequência de demonstração a seguir para a fbf

$$(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)]$$

1. $(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$
2. $P(a) \rightarrow Q(a)$
3. $(\forall x)P(x)$
4. $P(a)$
5. $Q(a)$
6. $(\exists x)Q(x)$

7. Justifique cada passo na sequência de demonstração a seguir para a fbf

$$(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

1. $(\exists x)P(x)$
2. $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$
3. $P(a)$
4. $P(a) \rightarrow Q(a)$
5. $Q(a)$
6. $(\exists x)Q(x)$

★8. Considere a fbf $(\forall x)[(\exists y)P(x, y) \wedge (\exists y)Q(x, y)] \rightarrow (\forall x)(\exists y)[P(x, y) \wedge Q(x, y)]$.

- a. Encontre uma interpretação que mostra que essa fbf não é válida.
- b. Encontre o erro na seguinte “demonstração” dessa fbf:

1. $(\forall x)[(\exists y)P(x, y) \wedge (\exists y)Q(x, y)]$ hip
2. $(\forall x)[P(x, a) \wedge Q(x, a)]$ 1, pe
3. $(\forall x)(\exists y)[P(x, y) \wedge Q(x, y)]$ 2, ge

9. Considere a fbf $(\forall y)(\exists x)Q(x, y) \rightarrow (\exists x)(\forall y)Q(x, y)$.

- a. Encontre uma interpretação que mostra que essa fbf não é válida.
- b. Encontre o erro na seguinte “demonstração” dessa fbf:

1. $(\forall y)(\exists x)Q(x, y)$ hip
2. $(\exists x)Q(x, y)$ 1, pu
3. $Q(a, y)$ 2, pe
4. $(\forall y)Q(a, y)$ 3, gu
5. $(\exists x)(\forall y)Q(x, y)$ 4, ge

Nos Exercícios de 10 a 14, prove que cada uma das fbfs é um argumento válido.

- ★10. $(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
11. $(\forall x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x) \rightarrow (\exists x)[P(x) \wedge Q(x)]$
12. $(\exists x)(\exists y)P(x, y) \rightarrow (\exists y)(\exists x)P(x, y)$
13. $(\forall x)(\forall y)Q(x, y) \rightarrow (\forall y)(\forall x)Q(x, y)$
14. $(\forall x)P(x) \wedge (\exists x)[P(x)]' \rightarrow (\exists x)Q(x)$

Nos Exercícios de 15 a 24, prove que a fbf é válida ou encontre uma interpretação na qual ela é falsa.

- ★15. $(\exists x)[A(x) \wedge B(x)] \rightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$
16. $(\exists x)[R(x) \vee S(x)] \rightarrow (\exists x)R(x) \vee (\exists x)S(x)$
17. $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)]$
18. $[(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)] \rightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$
- ★19. $(\exists x)(\forall y)Q(x, y) \rightarrow (\forall y)(\exists x)Q(x, y)$
20. $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$
21. $(\forall x)[A(x) \rightarrow B(x)] \rightarrow [(\exists x)A(x) \rightarrow (\exists x)B(x)]$
22. $(\forall y)[Q(x, y) \rightarrow P(x)] \rightarrow [(\exists y)Q(x, y) \rightarrow P(x)]$
- ★23. $[P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)] \rightarrow (\exists y)[P(x) \rightarrow Q(x, y)]$
24. $(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall y)[Q(y) \rightarrow R(y)] \wedge (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)R(x)$

25. O filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) foi discípulo de Platão e tutor de Alexandre o Grande. Seus estudos de lógica influenciaram filósofos por centenas de anos. Seus quatro silogismos “perfeitos” são conhecidos pelos nomes dados por doutos medievais¹³. Para cada um deles, formule o argumento na notação da lógica de predicados e forneça uma demonstração.

¹³Uma proposição categórica contém, apenas, um termo sujeito, um termo predicado e um operador silogístico que os une. As proposições categóricas podem ser de quatro tipos ou formas, denotados por vogais retiradas das palavras latinas *afirmo* e *nego*: afirmativo universal (A: todo __ é __), negativo universal (E: nenhum __ é __), afirmativo existencial (I: algum __ é __) e negativo existencial (O: algum __ não é __). Um silogismo categórico é uma inferência de uma tal proposição de duas outras, as hipóteses. Cada hipótese tem que ter um termo, chamado de termo do meio (denotado por *M*), em comum com a outra e um termo em comum com a conclusão. O termo que funciona como predicado da conclusão (denotado por *P*) é o mais relevante e o que funciona como sujeito da conclusão (denotado por *S*) é o menos relevante. Os silogismos podem ser classificados em quatro figuras, dependendo da ordem dos termos *S*, *M* e *P* nas hipóteses. Como cada uma das três proposições compondo o silogismo pode ter quatro formas (A, E, I, O), temos ao todo 64 formas em quatro figuras e, portanto, 256 tipos de silogismos categóricos. Aristóteles aceitava 14 formas válidas oficialmente e 5 extra-oficialmente; essas 19 formas foram batizadas na idade média com nomes que indicavam a forma através de suas vogais e eram listados em versos mnemônicos. *Barbara*, por exemplo, tem todas as proposições do tipo A. Todos os exemplos neste exercício correspondem à primeira figura, considerada por Aristóteles como auto-evidentes: $(M-P) \wedge (S-M) \rightarrow (S-P)$. (N.T.)

- a. "Barbara"
 Todos os M são P .
 Todos os S são M .
 Portanto, todos os S são P .
- b. "Celarent"
 Nenhum M é P .
 Todos os S são M .
 Portanto, nenhum S é P .
- c. "Darií"
 Todos os M são P .
 Algum S é M .
 Portanto, algum S é P .
- d. "Ferio"
 Nenhum M é P .
 Algum S é M .
 Portanto, algum S não é P .

Usando a lógica de predicados, prove que cada argumento nos Exercícios de 26 a 32 é válido. Use os símbolos predicados dados.

- 26. Algumas plantas são flores. Todas as flores têm um cheiro doce. Portanto, algumas plantas têm um cheiro doce. $P(x), F(x), D(x)$.
- ★27. Todo crocodilo é maior do que qualquer jacaré. Samuca é um crocodilo. Mas existe uma serpente e Samuca não é maior do que essa serpente. Portanto, alguma coisa não é um jacaré. $C(x), J(x), M(x, y), s, S(x)$.
- 28. Existe um astrônomo que não é míope. Todo o mundo que usa óculos é míope. Além disso, todo mundo ou usa óculos ou usa lentes de contato. Portanto, existe um astrônomo que usa lentes de contato. $A(x), M(x), O(x), L(x)$
- ★29. Todos os membros do conselho vêm da indústria ou do governo. Todos que vêm do governo e são advogados são a favor da moção. João não vem da indústria mas é advogado. Portanto, se João é um membro do conselho, ele é a favor da moção. $M(x), I(x), G(x), A(x), F(x), j$
- 30. Existe um ator de cinema que é mais rico que todo o mundo. Qualquer pessoa que é mais rica do que todo o mundo paga mais imposto do que todo o mundo. Portanto, existe um ator de cinema que paga mais imposto do que todo o mundo. $A(x), R(x, y), I(x, y)$
- 31. Todo estudante de ciência da computação trabalha mais do que alguém e todo o mundo que trabalha mais do que uma pessoa, dorme menos do que essa pessoa. Maria é uma estudante de ciência da computação. Portanto, Maria dorme menos do que alguém. $C(x), T(x, y), D(x, y), m$
- 32. Todo embaixador só conversa com diplomatas e alguns embaixadores conversam com alguém. Portanto, existe algum diplomata. $E(x), C(x, y), D(x)$
- 33. Prove que

$$[(\forall x)P(x)]' \leftrightarrow (\exists x)[P(x)]'$$

é válida. (Sugestão: ao invés de uma sequência de demonstração, use o Exemplo 32 e substitua expressões equivalentes.)

- 34. A equivalência no Exercício 33 diz que, se é falso que todo elemento do conjunto universo tem a propriedade P , então algum elemento do conjunto universo não tem a propriedade P , e reciprocamente. O elemento que não tem a propriedade P é chamado de um contra-exemplo para a afirmação de que todo elemento tem a propriedade P . Portanto, um contra-exemplo para a afirmação

$$(\forall x)(x \text{ é ímpar})$$

no domínio dos inteiros é o número 10, um inteiro par. (É claro que existem montes de contra-exemplos para essa afirmação.) Encontre contra-exemplos no domínio dos inteiros para as afirmações a seguir. (Um inteiro $x > 1$ é primo se seus únicos fatores positivos são 1 e x .)

- a. $(\forall x)(x \text{ é negativo})$
- b. $(\forall x)(x \text{ é uma soma de inteiros pares})$
- c. $(\forall x)(x \text{ é primo} \rightarrow x \text{ é ímpar})$
- d. $(\forall x)(x \text{ é primo} \rightarrow (-1)^x = -1)$
- e. $(\forall x)(x \text{ é primo} \rightarrow 2^x - 1 \text{ é primo})$

ACIDENTES FELIZES

Algumas vezes temos sorte e fazemos, acidentalmente, descobertas inesperadas. Embora isso não seja, de fato, uma técnica geral de demonstração, algumas das demonstrações mais interessantes são geradas por observações engenhosas que podemos admirar, mesmo que nunca fôssemos capazes de fazer uma tal demonstração por conta própria. Vamos considerar duas dessas demonstrações, só para nos divertir.

Um torneio de tênis tem 342 jogadores. Uma única partida envolve dois jogadores. O vencedor de uma partida vai jogar com o vencedor de uma outra partida na próxima rodada, enquanto os perdedores são eliminados do torneio. Os 2 jogadores que venceram todas as partidas nas rodadas anteriores vão jogar na final e o vencedor vence o torneio. Prove que o número total de partidas que serão jogadas é 341.

❖ EXEMPLO 12

A maneira trabalhosa de provar esse resultado é calcular $342/2 = 171$ para obter o número de partidas na primeira rodada, resultando em 171 vencedores que vão para a próxima rodada. Para a segunda rodada, temos $171/2 = 85$ mais 1 que sobra; teremos 85 partidas e 85 vencedores, mais o que sobrou, para a terceira rodada. A terceira rodada tem $86/2 = 43$ partidas e assim por diante. O número total de partidas é a soma $171 + 85 + 43 + \dots$

A observação engenhosa é notar que cada partida resulta em exatamente 1 perdedor, de modo que o número de partidas é igual ao número de perdedores no torneio. Como existe apenas 1 ganhador, existem 341 perdedores e, portanto, são jogadas 341 partidas. ❖

Um tabuleiro padrão de 64 quadrados tem esses quadrados distribuídos em 8 fileiras de 8 quadrados cada. Quadrados adjacentes têm cores alternadas, vermelho e preto. Um conjunto de 32 ladrilhos 1×2 , cada um cobrindo 2 quadrados, cobrem o tabuleiro completamente (4 ladrilhos por fileira, 8 fileiras). Prove que, se os quadrados nos cantos diagonalmente opostos do tabuleiro forem removidos, o que resta do tabuleiro não pode ser coberto com 31 ladrilhos.

❖ EXEMPLO 13

A maneira trabalhosa de provar esse resultado é tentar todas as possibilidades com 31 ladrilhos e verificar que todas falham. A observação engenhosa é notar que os cantos opostos têm a mesma cor, de modo que o tabuleiro com os cantos removidos tem dois quadrados a menos da mesma cor. Cada ladrilho cobre um quadrado de cada cor, de modo que qualquer conjunto de ladrilhos tem que cobrir um número igual de quadrados de cada cor e não pode cobrir o tabuleiro com os cantos faltando. ❖

SEÇÃO 2.1 REVISÃO

TÉCNICAS

- ❖ Procura por um contra-exemplo.
- ❖ Construção de demonstrações diretas, por contraposição e por absurdo.

W

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ O raciocínio indutivo é usado para formular uma conjectura baseada na experiência.
- ❖ O raciocínio dedutivo é usado para refutar uma conjectura, através de um contra-exemplo, ou para prová-la.
- ❖ Ao provar uma conjectura sobre algum assunto, pode-se usar fatos sobre o assunto.
- ❖ Em condições adequadas, uma demonstração por contraposição ou por absurdo pode funcionar melhor do que uma demonstração direta.

EXERCÍCIOS 2.1

As definições a seguir podem ser úteis em alguns dos exercícios.

- ❖ Um *quadrado perfeito* é um inteiro n da forma $n = k^2$ para algum inteiro k .
 - ❖ Um *número primo* é um inteiro $n > 1$ que não é divisível por nenhum inteiro positivo diferente de 1 e de n .
 - ❖ Dados dois números x e y , $x < y$ significa $y - x > 0$.
 - ❖ O *valor absoluto* ou *módulo* de um número x , $|x|$, é igual a x se $x \geq 0$ e é igual a $-x$ se $x < 0$.
- ★1. Escreva a recíproca e a contrapositiva de cada proposição no Exercício 4 da Seção 1.1.
2. Dado o condicional $P \rightarrow Q$, então $Q' \rightarrow P'$ é sua contrapositiva e $Q \rightarrow P$ é sua recíproca. A única

variação que falta é o condicional *inverso*, definido como $P' \rightarrow Q'$. O condicional inverso é equivalente a quais dos outros três condicionais (o próprio condicional, a contrapositiva ou a recíproca)?

3. Dê contra-exemplos para as proposições a seguir:
 - a. Toda figura geométrica com quatro ângulos retos é um quadrado.
 - b. Se um número real não é positivo, então tem que ser negativo.
 - c. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes ou são altas.
 - d. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes e são altas.
4. Dê contra-exemplos para as proposições a seguir:
 - a. O número n é um inteiro ímpar se, e somente se, $3n + 5$ é um inteiro par.
 - b. O número n é um inteiro par se, e somente se, $3n + 2$ é um inteiro par.

Nos Exercícios 5 a 32, prove a proposição dada.

- ★5. Se $n = 25, 100$ ou 169 , então n é um quadrado perfeito e é uma soma de dois quadrados perfeitos.
6. Se n é um inteiro par, $4 \leq n \leq 12$, então n é uma soma de dois números primos.
7. Para qualquer inteiro positivo n menor ou igual a 3, $n! < 2^n$.
8. Para $2 \leq n \leq 4$, $n^2 \geq 2^n$.
9. A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração direta).
10. A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração por absurdo).
- ★11. A soma de dois inteiros ímpares é par.
12. A soma de um inteiro par com um inteiro ímpar é ímpar.
13. O produto de dois inteiros consecutivos quaisquer é par.
14. A soma de um inteiro com seu quadrado é par.
- ★15. O quadrado de um número par é divisível por 4.
16. Para todo inteiro n , o número

$$3(n^2 + 2n + 3) - 2n^2$$

é um quadrado perfeito.

17. Se x é um número positivo, $x + 1$ também é (faça uma demonstração por contraposição).
18. O número n é um inteiro ímpar se, e somente se, $3n + 5 = 6k + 8$ para algum inteiro k .
19. O número n é um inteiro par se, e somente se, $3n + 2 = 6k + 2$ para algum inteiro k .
- ★20. Para x e y números positivos, $x < y$ se, e somente se, $x^2 < y^2$.
21. Se $x^2 + 2x - 3 = 0$, então $x \neq 2$.
22. Se x é um número primo par, então $x = 2$.
- ★23. Se dois inteiros são divisíveis por algum inteiro n , então sua soma é divisível por n .
24. Se o produto de dois inteiros não é divisível por um inteiro n , então nenhum dos inteiros é divisível por n .
25. A soma de três inteiros consecutivos é divisível por 3.
- ★26. O quadrado de um inteiro ímpar é igual a $8k + 1$ para algum inteiro k .
27. A diferença entre dois cubos consecutivos é ímpar.
28. A soma dos quadrados de dois inteiros ímpares não pode ser um quadrado perfeito. (Sugestão: use o Exercício 26.)
- ★29. O produto dos quadrados de dois inteiros é um quadrado perfeito.
30. Dados dois números quaisquer x e y , $|xy| = |x||y|$.
31. Dados dois números quaisquer x e y , $|x + y| \leq |x| + |y|$.
32. O valor A é a média dos n números $x_1, x_2, \dots, x_n$. Prove que pelo menos um dos $x_1, x_2, \dots, x_n$ é maior ou igual a A .
33. Suponha que você tentou usar os passos do Exemplo 11 para tentar provar que $\sqrt{4}$ não é um número racional. Em que lugar sua demonstração falharia?
34. Prove que $\sqrt{3}$ não é um número racional.
35. Prove que $\sqrt{5}$ não é um número racional.
36. Prove que $\sqrt[3]{2}$ não é um número racional.

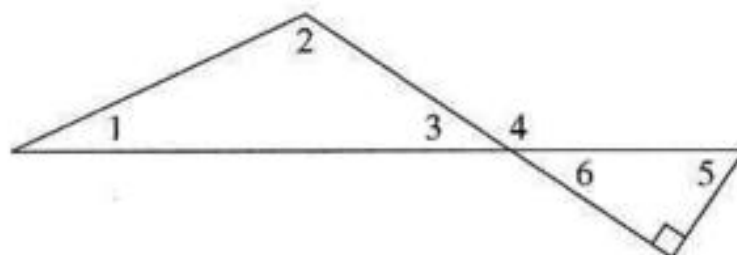
Nos Exercícios 37 a 51, prove a proposição dada ou prove que ela é falsa.

- ★37. O produto de quaisquer três inteiros consecutivos é par.

38. A soma de quaisquer três inteiros consecutivos é par.
 39. O produto de um inteiro e seu quadrado é par.
 ★40. A soma de um inteiro e seu cubo é par.
 41. Qualquer inteiro positivo pode ser escrito como a soma dos quadrados de dois inteiros.
 42. Para um inteiro positivo x , $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
 43. Para todo número primo n , $n + 4$ é primo.
 44. Para um inteiro positivo n , $n > 2$, $n^2 - 1$ não é primo.
 ★45. Para todo inteiro positivo n , $n^2 + n + 1$ é primo.
 46. Para todo inteiro positivo n , $2^n + 1$ é primo.
 47. Para n um inteiro par, $n > 2$, $2^n - 1$ não é primo.
 48. O produto de dois números racionais é racional.
 ★49. A soma de dois números racionais é racional.
 50. O produto de dois números irracionais é irracional.
 51. A soma de um número racional com um número irracional é irracional.

Para os Exercícios 52 a 54, use a figura abaixo e os seguintes fatos de geometria:

- ❖ A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° .
- ❖ Ângulos opostos formados pela interseção de duas retas são iguais.
- ❖ Um ângulo onde as duas semi-retas que o formam estão contidas na mesma reta, mas têm sentidos opostos, mede 180° .
- ❖ Um ângulo reto mede 90° .



52. Prove que a medida do ângulo 4 é a soma das medidas dos ângulos 1 e 2.
 ★53. Prove que a medida do ângulo 5 mais a medida do ângulo 3 é 90° .
 54. Se os ângulos 1 e 5 são iguais, então o ângulo 2 é reto.
 55. Prove que a soma dos inteiros de 1 a 100 é 5050. (*Sugestão:* Ao invés de somar todos esses números, tente fazer a mesma observação engenhosa que o matemático alemão Karl Frederick Gauss (1777-1855) fez quando criança na escola: agrupe os números em pares, usando 1 e 100, 2 e 99, etc.)

SEÇÃO 2.2 INDUÇÃO

PRIMEIRO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO

Existe uma última técnica de demonstração particularmente útil em ciência da computação. Para ilustrar como ela funciona, imagine que você está subindo uma escada infinitamente alta. Como você sabe se será capaz de chegar a um degrau arbitrariamente alto? Suponha que você faça as seguintes hipóteses sobre sua capacidade de subir:

1. Você consegue alcançar o primeiro degrau.
2. Uma vez chegando a um degrau, você sempre é capaz de chegar ao próximo. (Note que essa asserção é um condicional.)

Se a proposição 1 e o condicional 2 são ambos verdadeiros, então, pela proposição 1, você consegue chegar no primeiro degrau e, portanto, pela proposição 2, consegue chegar no segundo; novamente pela proposição 2, você consegue chegar no terceiro degrau; mais uma vez pela proposição 2, você consegue chegar no quarto degrau; e assim por diante. Você pode subir tão alto quanto quiser. Ambas as hipóteses são necessárias. Se apenas a primeira proposição fosse verdadeira, você não teria nenhuma garantia de passar do primeiro degrau e, se apenas a segunda fosse verdadeira, você poderia não ser capaz de começar nunca. Vamos supor que os degraus da escada estejam numerados pelos inteiros positivos — 1, 2, 3, etc. Agora pense sobre uma propriedade específica que um número possa ter. Ao invés de “chegar a um degrau arbi-

A demonstração no Exemplo 23 é uma *demonstração de existência* em vez de uma *demonstração construtiva*. Saber que todo número que não é primo tem uma fatoração como um produto de primos não torna fácil *encontrar* uma tal fatoração. Alguns sistemas de criptografia para transmitir informação de modo seguro na internet dependem da dificuldade de decompor números grandes em seus fatores primos (veja o Exercício 53 da Seção 4.4).

Prove que qualquer quantia, para franquia postal, maior ou igual a 8 centavos pode ser conseguida usando-se apenas selos de 3 e 5 centavos.

❖ EXEMPLO 24

A proposição $P(n)$ agora é que precisamos apenas de selos de 3 e 5 centavos para obter n centavos em selos e queremos provar que $P(n)$ é verdadeira para todo $n \geq 8$. A base da indução é estabelecer $P(8)$, o que é feito pela equação

$$8 = 3 + 5$$

Por razões que ficarão claras em alguns instantes, vamos estabelecer, também, dois casos adicionais, $P(9)$ e $P(10)$, pelas equações

$$9 = 3 + 3 + 3$$

$$10 = 5 + 5$$

Vamos supor, agora, que $P(r)$ é verdadeira para qualquer r , $8 \leq r \leq k$, e considerar $P(k+1)$. Podemos supor que $k+1$ é pelo menos 11, já que provamos $P(r)$ para $r = 8, 9$ e 10 . Se $k+1 \geq 11$, então $(k+1) - 3 = k-2 \geq 8$ e, pela hipótese de indução, $P(k-2)$ é verdade. Portanto, $k-2$ pode ser escrito como uma soma de números iguais a 3 e a 5; adicionando-se mais um 3, obtemos $k+1$ como uma soma de números iguais a 3 e a 5. Isso prova a veracidade de $P(k+1)$ e completa a demonstração. ❖

- a. Por que os casos adicionais $P(9)$ e $P(10)$ foram demonstrados separadamente no Exemplo 24?
b. Por que não poderíamos usar o primeiro princípio de indução na demonstração do Exemplo 24?

❖ PROBLEMA PRÁTICO 9

SEÇÃO 2.2 REVISÃO

TÉCNICAS



- ❖ Utilização do primeiro princípio de indução em demonstrações.
- ❖ Utilização do segundo princípio de indução em demonstrações.

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ A indução matemática é uma técnica para provar propriedades de inteiros positivos.
- ❖ Uma demonstração por indução não precisa começar com 1.
- ❖ A indução pode ser usada para provar proposições sobre quantidades cujos valores são inteiros não-negativos arbitrários.
- ❖ O primeiro e o segundo princípios de indução provam a mesma conclusão, mas uma das abordagens pode ser mais fácil de usar em uma determinada situação.

EXERCÍCIOS 2.2

Nos Exercícios 1 a 22, use indução matemática para provar que as proposições dadas são verdadeiras para todo inteiro positivo n .

- ★1. $2 + 6 + 10 + \dots + (4n - 2) = 2n^2$
- 2. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n + 1)$
- ★3. $1 + 5 + 9 + \dots + (4n - 3) = n(2n - 1)$
- 4. $1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$
- ★5. $4 + 10 + 16 + \dots + (6n - 2) = n(3n + 1)$
- 6. $5 + 10 + 15 + \dots + 5n = \frac{5n(n+1)}{2}$
- 7. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

8. $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- ★9. $1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$
10. $1^4 + 2^4 + \dots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$
11. $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots + n(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$
12. $1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$ para $a \neq 0, a \neq 1$
- ★13. $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$
14. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$
- ★15. $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + (-1)^{n+1}n^2 = \frac{(-1)^{n+1}(n)(n+1)}{2}$
16. $2 + 6 + 18 + \dots + 2 \cdot 3^{n-1} = 3^n - 1$
17. $2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2 = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}$
18. $1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + n \cdot 2^n = (n-1)2^{n+1} + 2$
19. $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
20. $1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$
21. $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$
22. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$, onde $n!$ é o produto dos inteiros positivos de 1 a n .
- ★23. Uma *progressão geométrica* é uma sequência de termos com um termo inicial a tal que cada termo a seguir é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma *mesma razão* r . Prove a fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica ($n \geq 1$):

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a - ar^n}{1 - r}$$

24. Uma *progressão aritmética* é uma sequência de termos com um termo inicial a tal que cada termo a seguir é obtido somando-se uma *mesma parcela* d ao termo anterior. Prove a fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética ($n \geq 1$):

$$a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + [a + (n-1)d] = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

25. Usando os Exercícios 23 e 24, encontre uma expressão para os valores das seguintes somas:

- $2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots + 2 \cdot 5^9$
- $4 \cdot 7 + 4 \cdot 7^2 + 4 \cdot 7^3 + \dots + 4 \cdot 7^{12}$
- $1 + 7 + 13 + \dots + 49$
- $12 + 17 + 22 + 27 + \dots + 92$

26. Prove que

$$(-2)^0 + (-2)^1 + (-2)^2 + \dots + (-2)^n = \frac{1 - 2^{n+1}}{3}$$

para todo inteiro positivo ímpar n .

- Prove que $n^2 \geq 2n + 3$ para $n \geq 3$.
- ★28. Prove que $n^2 > n + 1$ para $n \geq 2$.
29. Prove que $n^2 > 5n + 10$ para $n > 6$.
30. Prove que $2^n > n^2$ para $n \geq 5$.

Nos Exercícios 31 a 35, $n!$ é o produto dos inteiros positivos de 1 a n .

31. Prove que $n! > n^2$ para $n \geq 4$.
32. Prove que $n! > 3^n$ para $n \geq 7$.
- ★33. Prove que $2^n < n!$ para $n \geq 4$.
34. Prove que $2^{n-1} \leq n!$ para $n \geq 1$.
35. Prove que $n! < n^n$ para $n \geq 2$.
36. Prove que $(1+x)^n > 1+x^n$ para $n > 1, x > 0$.
37. Prove que $(a/b)^{n+1} < (a/b)^n$ para $n \geq 1$ e $0 < a < b$.
- ★38. Prove que $1 + 2 + \dots + n < n^2$ para $n > 1$.
39. a. Tente usar indução para provar que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2 \text{ para } n \geq 1$$

O que não funciona?

- b. Prove que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n} \text{ para } n \geq 1$$

mostrando, assim, que

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2 \text{ para } n \geq 1$$

40. Prove que $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/2^n \geq 1 + n/2$ para $n \geq 1$. (Note que os denominadores aumentam de 1 em 1, não por potências de 2.)

Nos Exercícios de 41 a 52, prove que a proposição é verdadeira para todo inteiro positivo n .

- ★41. $2^{3n} - 1$ é divisível por 7.
42. $3^{2n} + 7$ é divisível por 8.
43. $7^n - 2^n$ é divisível por 5.
44. $13^n - 6^n$ é divisível por 7.
- ★45. $2^n + (-1)^{n+1}$ é divisível por 3.
46. $2^{5n+1} + 5^{n+2}$ é divisível por 27.
47. $3^{4n+2} + 5^{2n+1}$ é divisível por 14.
48. $7^{2n} + 16n - 1$ é divisível por 64.
- ★49. $10^n + 3 \cdot 4^{n+2} + 5$ é divisível por 9.
50. $n^3 - n$ é divisível por 3.
51. $n^3 + 2n$ é divisível por 3.
52. $x^n - 1$ é divisível por $x - 1$ para $x \neq 1$.
- ★53. Prove o Teorema de De Moivre:

$$(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)^n = \cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta$$

para todo $n \geq 1$. *Sugestão:* lembre-se das fórmulas para a soma de ângulos em trigonometria:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta \\ \operatorname{sen}(\alpha + \beta) &= \operatorname{sen} \alpha \cos \beta + \cos \alpha \operatorname{sen} \beta \end{aligned}$$

54. Prove que

$$\operatorname{sen} \theta + \operatorname{sen} 3\theta + \dots + \operatorname{sen}(2n-1)\theta = \frac{\operatorname{sen}^2 n\theta}{\operatorname{sen} \theta}$$

para todo $n \geq 1$ e para todo θ tal que $\operatorname{sen} \theta \neq 0$.

- ★55. Use indução para provar que o produto de três inteiros positivos consecutivos quaisquer é divisível por 3.

56. Suponha que a exponenciação é definida pela equação

$$x^j \cdot x = x^{j+1}$$

para qualquer $j \geq 1$. Use indução para provar que $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ para $n \geq 1$ e $m \geq 1$. (*Sugestão:* faça a indução para m fixo e n arbitrário.)

57. De acordo com o Exemplo 20, é possível usar ângulos de ferro para ladrilhar um tabuleiro 4×4 com o canto direito superior removido. Desenhe uma tal ladrilhagem.
58. O Exemplo 20 não cobre o caso de tabuleiros com tamanhos diferentes de potências de 2. Verifique se é possível ladrilhar um tabuleiro 3×3 .
59. Considere uma coleção de n retas infinitas tal que duas retas nessa coleção nunca são paralelas e três retas nunca têm um ponto comum de interseção. Mostre que, para $n \geq 1$, as retas dividem o plano em $(n^2 + n + 2)/2$ regiões separadas.
60. Uma cadeia formada por algarismos binários, 0 e 1, vai ser convertida em uma cadeia de paridade par adicionando-se um bit³ de paridade ao final da cadeia. (Para uma explicação sobre o uso de bits de paridade, veja o Exemplo 17 no Cap. 8.) O bit de paridade é inicialmente 0. Quando um 0 é processado, o bit de paridade não se altera. Quando um 1 é processado, o bit de paridade muda de 0 para 1 ou de 1 para 0. Prove que o número de algarismos iguais a 1 na cadeia final, incluindo o bit de paridade, é sempre par. (*Sugestão*: considere vários casos.)
- ★61. O que está errado na seguinte “demonstração” por indução matemática? Vamos provar que, para qualquer inteiro positivo n , n é igual a 1 mais n . Suponha que $P(k)$ é verdadeira.

$$k = k + 1$$

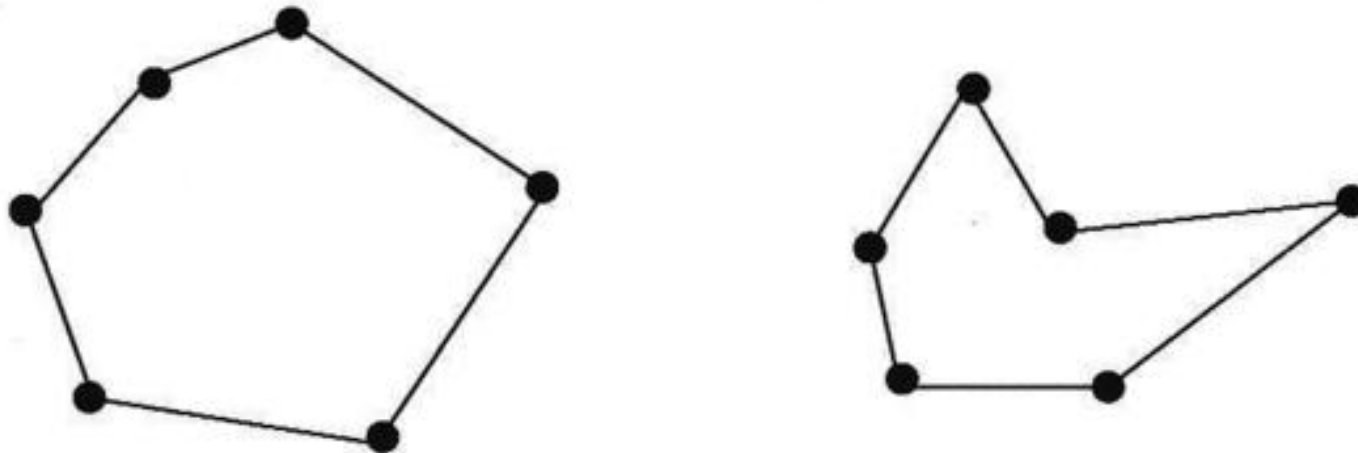
Somando 1 aos dois lados dessa equação, obtemos

$$k + 1 = k + 2$$

Portanto,

$$P(k + 1) \text{ é verdadeira}$$

62. O que está errado na seguinte “demonstração” por indução matemática? Vamos provar que todos os computadores são montados pelo mesmo fabricante. Em particular, vamos provar que em qualquer coleção de n computadores, onde n é um inteiro positivo, todos os computadores foram montados pelo mesmo fabricante. Vamos primeiro provar $P(1)$, um processo trivial, já que em qualquer coleção com apenas um computador existe apenas um fabricante. Vamos supor $P(k)$, isto é, em qualquer coleção de k computadores, todos os computadores foram montados pelo mesmo fabricante. Para provar $P(k + 1)$, vamos considerar uma coleção qualquer de $k + 1$ computadores. Vamos retirar um desses $k + 1$ computadores da coleção (vamos chamá-lo de HAL). Pela hipótese, todos os k computadores restantes foram montados pelo mesmo fabricante. Vamos trocar o HAL de lugar com um desses computadores. No novo grupo de k computadores, todos têm o mesmo fabricante. Assim, o fabricante de HAL é o mesmo que produziu todos os outros computadores e todos os $k + 1$ computadores têm o mesmo fabricante.
63. Uma tribo obscura tem uma linguagem com apenas três palavras básicas, *mono*, *nono* e *sono*. Novas palavras são compostas agregando-se essas palavras em qualquer ordem, como em *sonononomonono*. Qualquer justaposição desse tipo é válida.
- Use o primeiro princípio de indução (sobre o número de palavras básicas em cada palavra composta) para provar que qualquer palavra nessa linguagem tem um número par de letras iguais a *o*.
 - Use o segundo princípio de indução (sobre o número de palavras básicas em cada palavra composta) para provar que qualquer palavra nessa linguagem tem um número par de letras iguais a *o*.
64. Um *polígono simples fechado* consiste em n pontos no plano ligados em pares por n segmentos de reta; cada ponto é a extremidade de exatamente dois segmentos de reta. A seguir são dados dois exemplos.



³Utilizaremos, como é usual, a nomenclatura inglesa *bit* para denotar um algarismo binário. (A palavra *bit* é uma abreviação para *binary digit*, que significa *algarismo binário*.) (N.T.)

- a. Use o primeiro princípio de indução para provar que a soma dos ângulos internos de um polígono simples fechado com n lados é $(n - 2)180^\circ$ para todo $n \geq 3$.
- b. Use o segundo princípio de indução para provar que a soma dos ângulos internos de um polígono simples fechado com n lados é $(n - 2)180^\circ$ para todo $n \geq 3$.
- ★65. Considere fbfs proposicionais contendo apenas os conectivos $\wedge, \vee$ e $\rightarrow$ (sem a negação) e tais que, ao usar um conectivo para juntar duas fbfs, temos que usar parênteses. Conte cada letra de proposição, conectivo ou parêntese como um símbolo. Por exemplo, $((A) \wedge (B)) \vee ((C) \wedge (D))$ é uma fbf desse tipo, com 19 símbolos. Prove que qualquer fbf desse tipo tem um número ímpar de símbolos.
- ★66. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 2 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 2 e 3 centavos.
67. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 12 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 4 e 5 centavos.
68. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 14 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 3 e 8 centavos.
- ★69. Prove que qualquer quantia em selos maior ou igual a 64 centavos pode ser obtida usando-se apenas selos de 5 e 17 centavos.
70. O caixa automático em seu banco usa apenas notas de R\$20,00 e de R\$50,00 para dar dinheiro. Prove que você pode obter, além de R\$20,00, qualquer quantia múltipla de R\$10,00 que seja maior ou igual a R\$40,00.
71. Em qualquer grupo de k pessoas, $k \geq 1$, cada pessoa cumprimenta, com aperto de mão, todas as outras pessoas. Encontre uma fórmula para o número de apertos de mão e prove-a usando indução.

SEÇÃO 2.3 MAIS SOBRE DEMONSTRAÇÃO DE CORREÇÃO

Explicamos, na Seção 1.6, como usar um sistema de lógica formal para demonstrar matematicamente a correção de um programa. Asserções ou predicados envolvendo as variáveis do programa são inseridas no início, no final e em pontos intermediários entre as proposições do programa. Então, demonstrar a correção de qualquer proposição particular s_i envolve provar que o condicional representado pela tripla de Hoare

$$\{Q\} s_i \{R\} \quad (1)$$

é verdadeiro. Aqui, Q e R são assenções conhecidas como a pré-condição e a pós-condição, respectivamente, para a proposição. Podemos demonstrar a correção do programa se todos esses condicionais forem verdadeiros.

Discutimos, no Cap. 1, regras de inferência que fornecem condições sob as quais o condicional (1) é verdadeiro quando s_i é uma atribuição e quando s_i é um condicional. Vamos agora usar regras de inferência que nos dão condições sob as quais (1) é verdadeiro quando s_i é um laço. Adiamos a análise de proposições em laço até agora porque utiliza-se indução matemática na aplicação dessa regra de inferência.

A REGRA DO LAÇO

Suponha que s_i é uma proposição com laço da forma

enquanto condição B **faça**
 P

fim do enquanto

onde B é uma condição que pode ser falsa ou verdadeira e P é um segmento de programa. Quando essa proposição é executada, verifica-se a condição B . Caso B seja verdadeira, o segmento de programa P é executado e B é reavaliada. Se B continua sendo verdadeira, o segmento de programa P é executado novamente, B é reavaliada de novo, e assim por diante. Se a condição B torna-se falsa em algum momento, o laço termina.

A forma condicional (1) que pode ser usada quando s_i é uma proposição com laço impõe (como o axioma de atribuição o fez) uma relação entre a pré-condição e a pós-condição. A pré-condição Q é válida antes de se entrar no laço; parece estranho mas uma das condições é que Q continue válido depois que o laço termina (o que significa que devemos procurar um Q que queremos que seja verdadeiro quando o laço terminar). Além disso, B' — a condição para o laço parar — também tem que ser verdadeira. Assim, (1) vai ter a forma

$$\{Q\} s_i \{Q \wedge B'\} \quad (2)$$

IDÉIAS PRINCIPAIS

- ❖ Conjuntos são coleções não-ordenadas de objetos que podem ser relacionadas (igualdade de conjuntos, subconjuntos, etc.) ou combinadas (união, interseção, etc.).
- ❖ Certos conjuntos padrões têm sua notação própria.
- ❖ O conjunto das partes de um conjunto com n elementos tem 2^n elementos.
- ❖ Existem identidades básicas envolvendo conjuntos (em pares duais) e elas podem ser usadas para se demonstrar outras identidades envolvendo conjuntos; uma vez que uma identidade é demonstrada dessa maneira, sua dual também é verdadeira.
- ❖ Conjuntos contáveis podem ser enumerados e existem conjuntos não-enumeráveis.

EXERCÍCIOS 3.1

- ★1. Seja $S = \{2, 5, 17, 27\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- a. $5 \in S$ b. $2 + 5 \in S$ c. $\emptyset \in S$ d. $S \in S$
2. Seja $B = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \text{ e } -1 < x < 2\}$. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
- a. $0 \in B$ b. $-1 \in B$ c. $-0,84 \in B$ d. $\sqrt{2} \in B$
3. Quantos conjuntos diferentes estão descritos a seguir? Quais são eles?
- | | |
|--|---|
| $\{2, 3, 4\}$ | $\emptyset$ |
| $\{x \mid x \text{ é a primeira letra de cachorro, bola ou arara}\}$ | $\{x \mid x \text{ é a primeira letra de cachorro, bola e arara}\}$ |
| $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 2 \leq x \leq 4\}$ | $\{2, a, 3, b, 4, c\}$ |
| $\{a, b, e\}$ | $\{3, 4, 2\}$ |
- ★4. Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos:
- a. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 < 25\}$
- b. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \text{ é par e } 2 < x < 11\}$
- c. $\{x \mid x \text{ é um dos três primeiros presidentes do Brasil}\}$
- d. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 = -1\}$
- e. $\{x \mid x \text{ é um dos estados da Região Sul}\}$
- f. $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } |x| < 4\}$ ($|x|$ denota a função valor absoluto)
5. Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos:
- a. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- b. $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 = 7\}$
- c. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x^2 - 2x - 8 = 0\}$
6. Descreva cada um dos conjuntos a seguir dando uma propriedade que caracterize seus elementos:
- a. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- b. $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$
- c. $\{\text{Melchior, Gaspar, Balthazar}\}$
- d. $\{0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, \dots\}$
7. Descreva cada um dos conjuntos a seguir:
- a. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\exists q)(q \in \{2, 3\} \text{ e } x = 2q)\}$
- b. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\exists y)(\exists z)(y \in \{0, 1\} \text{ e } z \in \{3, 4\} \text{ e } y < x < z)\}$
- c. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y)(y \text{ par} \rightarrow x \neq y)\}$
- ★8. Dada uma descrição do conjunto A como $A = \{2, 4, 8, \dots\}$, você acha que $16 \in A$?
9. Qual a cardinalidade de cada um dos conjuntos a seguir?
- a. $S = \{a, \{a, \{a\}\}\}$
- b. $S = \{\{a\}, \{\{a\}\}\}$
- c. $S = \{\emptyset\}$
- d. $S = \{a, \{\emptyset\}, \emptyset\}$
- e. $S = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}$
10. Sejam

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } 1 < x < 50\}$$

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } 1 < x < 50\}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } |x| \geq 25\}$$

Quais das proposições a seguir são verdadeiras?

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| a. $A \subseteq B$ | b. $17 \in A$ | c. $A \subseteq C$ |
| d. $-40 \in C$ | e. $\sqrt{3} \in B$ | f. $\{0, 1, 2\} \subseteq A$ |
| g. $\emptyset \in B$ | h. $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 > 625\} \subseteq C$ | |

11. Sejam

$$R = \{1, 3, \pi, 4, 1, 9, 10\} \quad S = \{\{1\}, 3, 9, 10\}$$

$$T = \{1, 3, \pi\} \quad U = \{\{1, 3, \pi\}, 1\}$$

Quais afirmações a seguir são verdadeiras? E para as que não o são, por que não?

- | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ★a. $S \subseteq R$ | ★b. $1 \in R$ | ★c. $1 \in S$ |
| ★d. $1 \subseteq U$ | ★e. $\{1\} \subseteq T$ | ★f. $\{1\} \subseteq S$ |
| g. $T \subset R$ | h. $\{1\} \in S$ | i. $\emptyset \subseteq S$ |
| j. $T \subseteq U$ | k. $T \in U$ | l. $T \notin R$ |
| m. $T \subseteq R$ | n. $S \subseteq \{1, 3, 9, 10\}$ | |

12. Sejam

$$A = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\} \quad B = \{a\} \quad C = \{\emptyset, \{a, \{a\}\}\}$$

Quais afirmações a seguir são verdadeiras? E para as que não o são, por que não?

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| a. $B \subseteq A$ | b. $B \in A$ | c. $C \subseteq A$ |
| d. $\emptyset \subseteq C$ | e. $\emptyset \in C$ | f. $\{a, \{a\}\} \in A$ |
| g. $\{a, \{a\}\} \subseteq A$ | h. $B \subseteq C$ | i. $\{\{a\}\} \subseteq A$ |

13. Sejam

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x^2 - 4x + 3 < 0\}$$

e

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } 0 < x < 6\}$$

Prove que $A \subset B$.

★14. Sejam

$$A = \{(x, y) \mid (x, y) \text{ dista 3 ou menos unidades do ponto } (1, 4)\}$$

e

$$B = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 4)^2 \leq 25\}$$

Prove que $A \subset B$.

15. O programa QUAD encontra e imprime soluções de equações quadráticas da forma $ax^2 + bx + c = 0$. O programa PAR lista todos os inteiros pares de $-2n$ a $2n$. Denote por Q o conjunto de valores de saída de QUAD e por P o conjunto de valores de saída de PAR.

- a. Mostre que, para $a = 1, b = -2, c = -24$ e $n = 50$, $Q \subseteq P$.
 b. Mostre que, para os mesmos valores de a, b e c , mas para $n = 2$, $Q \not\subseteq P$.

16. Sejam $A = \{x \mid \cos(x/2) = 0\}$ e $B = \{x \mid \sin x = 0\}$. Prove que $A \subseteq B$.

17. Quais das proposições a seguir são verdadeiras para todos os conjuntos A, B e C ?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ★a. se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$. | ★b. $\{\emptyset\} = \emptyset$ |
| ★c. $\{\emptyset\} = \{0\}$ | ★d. $\emptyset \in \{\emptyset\}$ |
| ★e. $\emptyset \subseteq A$ | ★f. $\emptyset \in A$ |
| g. $\{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$ | |
| h. Se $A \subset B$ e $B \subseteq C$, então $A \subset C$. | |
| i. Se $A \neq B$ e $B \neq C$, então $A \neq C$. | |
| j. Se $A \in B$ e $B \not\subseteq C$, então $A \notin C$. | |

18. Prove que, se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

19. Prove que, se $A' \subseteq B'$, então $B \subseteq A$.

20. a. Prove que, para qualquer inteiro $n \geq 2$, um conjunto com n elementos tem $n(n-1)/2$ subconjuntos que contêm exatamente dois elementos.

b. Prove que, para qualquer inteiro $n \geq 3$, um conjunto com n elementos tem $n(n-1)(n-2)/6$ subconjuntos que contêm exatamente três elementos. (Sugestão: use o item (a).)

21. Encontre $\wp(S)$ se $S = \{a\}$.

★22. Encontre $\wp(S)$ se $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Quantos elementos você espera que esse conjunto tenha?

23. Encontre $\wp(S)$ se $S = \{\emptyset\}$.

24. Encontre $\wp(S)$ se $S = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
25. Encontre $\wp(\wp(S))$ se $S = \{a, b\}$.
- ★26. O que pode-se dizer sobre A se $\wp(A) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}$?
27. O que pode-se dizer sobre A se $\wp(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}$?
28. Prove que, se $A \subseteq B$, então $\wp(A) \subseteq \wp(B)$.
- ★29. Prove que, se $\wp(A) = \wp(B)$, então $A = B$.
30. Resolva para x e y :
- a. $(y, x + 2) = (5, 3)$ b. $(2x, y) = (16, 7)$ c. $(2x - y, x + y) = (-2, 5)$
31. a. Lembre-se de que pares ordenados têm a propriedade que $(x, y) = (u, v)$ se, e somente se, $x = u$ e $y = v$. Prove que $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$ se, e somente se, $x = u$ e $y = v$. Portanto, embora $(x, y) \neq \{x, y\}$, podemos definir o par ordenado (x, y) como o conjunto $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.
- b. Mostre, através de um exemplo, que não podemos definir a tripla ordenada (x, y, z) como o conjunto $\{\{x\}, \{x, y\}, \{x, y, z\}\}$.
32. Quais das expressões a seguir definem operações binárias ou unárias nos conjuntos indicados? Para as que não definem, por que não?
- ★a. $x \circ y = x + 1$; $S = \mathbb{N}$
- ★b. $x \circ y = x + y - 1$; $S = \mathbb{N}$
- ★c. $x \circ y = \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \text{ é ímpar} \\ x & \text{se } x \text{ é par} \end{cases} \quad S = \mathbb{Z}$
- d. $x^\# = \ln x$; $S = \mathbb{R}$
- e. $x^\# = x^2$; $S = \mathbb{Z}$
- f.

o	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	4
3	3	4	5

 $S = \{1, 2, 3\}$
- g. $x \circ y =$ a fração, x ou y , que tem o menor denominador; S é o conjunto de todas as frações.
- h. $x \circ y =$ a pessoa, x ou y , cujo nome aparece primeiro em ordem alfabética; S é um conjunto de 10 pessoas com nomes diferentes.
33. Quais das expressões a seguir definem operações binárias ou unárias nos conjuntos indicados? Para as que não definem, por que não?
- a. $x \circ y = \begin{cases} 1/x & \text{se } x \text{ é positivo} \\ 1/(-x) & \text{se } x \text{ é negativo} \end{cases} \quad S = \mathbb{R}$
- b. $x \circ y = xy$ (concatenação); S é o conjunto de todas as cadeias finitas formadas com os símbolos do conjunto $\{p, q, r\}$.
- c. $x^\# = \lfloor x \rfloor$, onde $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro menor ou igual a x ; $S = \mathbb{R}$.
- d. $x \circ y = \min\{x, y\}$; $S = \mathbb{N}$.
- e. $x \circ y =$ máximo divisor comum de x e y ; $S = \mathbb{N}$.
- f. $x \circ y = x + y$; $S =$ o conjunto dos números de Fibonacci.
- g. $x^\# =$ a cadeia obtida de x invertendo-se a ordem dos símbolos; S é o conjunto de todas as cadeias finitas formadas com os elementos do conjunto $\{p, q, r\}$.
- h. $x \circ y = x + y$; $S = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$.
34. Quantas operações binárias diferentes podem ser definidas em um conjunto com n elementos? (Sugestão: pense em preencher em uma tabela.)
35. Escrevemos operações binárias usando uma notação *infixa*, onde o símbolo que indica a operação aparece entre os dois operandos, como em $A + B$. O cálculo de uma expressão aritmética complicada, no entanto, é mais eficiente quando utiliza-se uma notação *posfixa*³, onde o símbolo que indica a operação aparece após os operandos, como em $AB +$. Muitos compiladores mudam as expressões infixas em um programa de computador para posfixas. Um modo de produzir uma expressão equivalente posfixa de uma infixada é escrever a infixada com um conjunto completo de parênteses, mover cada

³Também conhecida como *notação polonesa reversa*. (N.T.)

operador para o lugar do seu parêntese correspondente à direita e eliminar todos os parênteses à esquerda. (Parênteses não são necessários em notação posfixa.) Assim,

$$A * B + C$$

torna-se, ao se colocar um conjunto completo de parênteses,

$$((A * B) + C)$$

e a notação posfixa é $AB * C +$. Reescreva cada uma das expressões a seguir em notação posfixa.

- $(A + B) * (C - D)$
- $A ** B - C * D$ (**denota exponenciação)
- $A * C + B / (C + D * B)$

★36. Calcule cada uma das expressões posfixas (veja o Exercício 35):

- $2\ 4 * 5 +$
- $5\ 1 + 2 / 1 -$
- $3\ 4 + 5\ 1 - *$

37. Sejam

$$A = \{p, q, r, s\}$$

$$B = \{r, t, v\}$$

$$C = \{p, s, t, u\}$$

subconjuntos de $S = \{p, q, r, s, t, u, v, x\}$. Encontre

- $B \cap C$
- $A \cup C$
- C'
- $A \cap B \cap C$
- $B - C$
- $(A \cup B)'$
- $A \times B$
- $(A \cup B) \cap C'$

38. Sejam

$$A = \{2, 4, 5, 6, 8\}$$

$$B = \{1, 4, 5, 9\}$$

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } 2 \leq x < 5\}$$

subconjuntos de $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Encontre

- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $B \cup C$
- $A - B$
- A'
- $A \cap A'$
- $(A \cap B)'$
- $C - B$
- $(C \cap B) \cup A'$
- $(B - A)' \cap (A - B)$
- $(C' \cup B)'$
- $B \times C$

39. Sejam

$$A = \{a, \{a\}, \{\{a\}\}\}$$

$$B = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$$

$$C = \{a\}$$

subconjuntos de $S = \{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$. Encontre

- $A \cap C$
- $B \cap C'$
- $A \cup B$
- $\emptyset \cap B$
- $(B \cup C) \cap A$
- $A' \cap B$
- $\{\emptyset\} \cap B$

40. $A = \{x \mid x \text{ é o nome de um ex-presidente do Brasil}\}$
 $B = \{\text{Artur Bernardes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Washington Luiz}\}$
 $C = \{x \mid x \text{ é o nome de um estado}\}$

Encontre

- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $B \cap C$

41. Sejam

$$A = \{x \mid x \text{ é uma palavra que aparece antes de } \textit{dado} \text{ em um dicionário de português}\}$$

$$B = \{x \mid x \text{ é uma palavra que aparece depois de } \textit{canário} \text{ em um dicionário de português}\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ é uma palavra com mais de quatro letras}\}$$

Quais das proposições a seguir são verdadeiras?

- $B \subseteq C$
- $A \cup B = \{x \mid x \text{ é uma palavra em um dicionário de português}\}$

- c. $c\tilde{a}o \in B \cap C'$
 d. $bambu \in A - B$

★42. Considere os seguintes subconjuntos de $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{Z} \text{ e } y \geq 4 \text{ e } x = 3y)\} \\ B &= \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{Z} \text{ e } x = 2y)\} \\ C &= \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } |x| \leq 10\} \end{aligned}$$

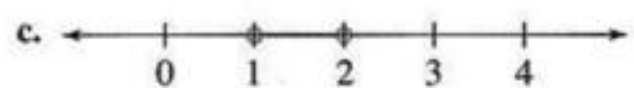
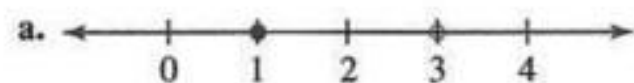
Usando as operações definidas nos conjuntos, descreva cada um dos conjuntos a seguir em termos de A , B e C .

- a. o conjunto de todos os inteiros ímpares
 b. $\{-10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, 10\}$
 c. $\{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{Z} \text{ e } y \geq 2 \text{ e } x = 6y)\}$
 d. $\{-9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9\}$
 e. $\{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{Z} \text{ e } y \geq 5 \text{ e } x = 2y + 1)\} \cup \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{Z} \text{ e } y \leq -5 \text{ e } x = 2y - 1)\}$

43. Sejam

$$\begin{aligned} A &= \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } 1 < x \leq 3\} \\ B &= \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } 2 \leq x \leq 5\} \end{aligned}$$

Usando as operações definidas nos conjuntos, descreva cada um dos conjuntos ilustrados em termos de A e B .



44. Considere os seguintes subconjuntos do conjunto de todos os estudantes:

- A = o conjunto de todos os estudantes de ciência da computação
 B = o conjunto de todos os estudantes de física
 C = o conjunto de todos os estudantes de matemática
 D = o conjunto de todas as estudantes mulheres

Usando as operações definidas nos conjuntos, descreva cada um dos conjuntos a seguir em termos de A , B , C e D :

- ★a. o conjunto de todos os estudantes que não são de matemática
 ★b. o conjunto de todas as mulheres estudantes de física
 ★c. o conjunto de todos os estudantes que pretendem se formar, ao mesmo tempo, em ciência da computação e em física
 d. o conjunto de todos os homens estudantes de ciência da computação
 e. o conjunto de todos os homens que não são estudantes de física
 f. o conjunto de todos os estudantes de matemática que não são de ciência da computação
 g. o conjunto de todos os estudantes que são mulheres ou que estudam ciência da computação.
 ★45. Escreva uma expressão com conjuntos para o resultado de uma busca na rede sobre páginas a respeito de cães que não são de caça (Exercício 19, Seção 1.1). Suponha que D = conjunto de páginas sobre cães e R = conjunto de páginas sobre cães de caça.
 46. Escreva uma expressão com conjuntos para o resultado de uma busca na rede sobre páginas que falam a respeito de pinturas a óleo de Van Gogh ou Rembrandt, mas não de Vermeer (Exercício 20, Seção 1.1). Suponha que O = conjunto de páginas que falam sobre pinturas a óleo, G = conjunto de páginas que falam sobre Van Gogh, R = conjunto de páginas que falam sobre Rembrandt, V = conjunto de páginas que falam sobre Vermeer.
 47. Escreva uma expressão com conjuntos para o resultado de uma busca na rede sobre páginas contendo informações relativas a romances ou peças sobre AIDS (Exercício 21, Seção 1.1). Suponha que

R = conjunto de páginas contendo informações sobre romances, P = conjunto de páginas contendo informações sobre peças e A = conjunto de páginas contendo informações sobre AIDS.

48. Quais das proposições a seguir são verdadeiras para todos os conjuntos A , B e C ?

- | | |
|--|---|
| ★a. $A \cup A = A$ | b. $B \cap B = B$ |
| ★c. $(A \cap B)' = A' \cap B'$ | d. $(A')' = A$ |
| ★e. $A - B = (B - A)'$ | f. $(A - B) \cap (B - A) = \emptyset$ |
| g. Se $A \cap B = \emptyset$, então $A \subseteq B$. | h. $B \times A = A \times B$ |
| i. $\emptyset \times A = \emptyset$ | j. $\emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$ |
| k. $(A - B) \cup (B - C) = A - C$ | l. $(A - C) \cap (A - B) = A - (B \cup C)$ |

49. Para cada uma das proposições a seguir, encontre condições gerais sobre os conjuntos A e B que tornem a proposição verdadeira:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ★a. $A \cup B = A$ | b. $A \cap B = A$ | c. $A \cup \emptyset = \emptyset$ |
| d. $B - A = \emptyset$ | e. $A \cup B \subseteq A \cap B$ | f. $A \times B = B \times A$ |

50. Para qualquer conjunto finito S , denote por $|S|$ o número de elementos em S . Se $|A| = 3$ e $|B| = 4$, encontre

- $|A \times B|$.
- $|A^2|$.
- $|B^2|$.
- o valor maior possível para $|A \cap B|$
- o valor menor possível para $|A \cup B|$

51. Prove que

$$(A \cap B) \subseteq A$$

onde A e B são conjuntos arbitrários.

52. Prove que

$$A \subseteq (A \cup B)$$

onde A e B são conjuntos arbitrários.

★53. Prove que $\wp(A) \cap \wp(B) = \wp(A \cap B)$, onde A e B são conjuntos arbitrários.

54. Prove que $\wp(A) \cup \wp(B) \subseteq \wp(A \cup B)$, onde A e B são conjuntos arbitrários.

55. Prove que, se $A \cup B = A - B$, então $B = \emptyset$. (Sugestão: faça uma demonstração por absurdo.)

★56. Prove que, se $(A - B) \cup (B - A) = A \cup B$, então $A \cap B = \emptyset$. (Sugestão: faça uma demonstração por absurdo.)

57. Prove que $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ se, e somente se, $C \subseteq A$.

58. A *diferença simétrica* é uma operação binária definida em conjuntos por $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$.

- Desenhe um diagrama de Venn para ilustrar $A \oplus B$.
- Se $A = \{3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5, 6\}$, o que é $A \oplus B$?
- Prove que $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ quaisquer que sejam os conjuntos A e B .
- Para um conjunto arbitrário A , o que é $A \oplus A$? E $\emptyset \oplus A$?
- Prove que $A \oplus B = B \oplus A$ quaisquer que sejam os conjuntos A e B .
- Prove que $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ quaisquer que sejam os conjuntos A , B e C .

59. Quais das afirmações a seguir são verdadeiras para todos os conjuntos A , B e C ?

- $A \cup (B \times C) = (A \cup B) \times (A \cup C)$
- $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- $A \times \emptyset = \emptyset$
- $\wp(A) \times \wp(A) = \wp(A^2)$
- $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$

60. Verifique as identidades básicas envolvendo conjuntos dadas no texto mostrando a inclusão em cada direção. (Já verificamos 3a e 4a.)

61. A e B são subconjuntos de um conjunto S . Prove as seguintes identidades mostrando a inclusão dos conjuntos em cada direção:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. $(A \cup B)' = A' \cap B'$ | } leis de De Morgan |
| b. $(A \cap B)' = A' \cup B'$ | |
| ★c. $A \cup (B \cap A) = A$ | d. $(A \cap B')' \cup B = A' \cup B$ |
| e. $(A \cap B) \cup (A \cap B') = A$ | f. $[A \cap (B \cup C)]' = A' \cup (B' \cap C')$ |

62. A , B e C são subconjuntos de um conjunto S . Prove as identidades a seguir usando as identidades básicas envolvendo conjuntos listadas nesta seção. Enuncie o dual de cada uma dessas identidades.

★a. $(A \cup B) \cap (A \cup B') = A$

b. $((A \cap C) \cap B) \cup ((A \cap C) \cap B') \cup (A \cap C)' = S$

c. $(A \cup C) \cap [(A \cap B) \cup (C' \cap B)] = A \cap B$

63. A é um subconjunto de um conjunto S . Prove as seguintes identidades:

a. $A \cup A = A$

b. $A \cap A = A$

c. $A \cap \emptyset = \emptyset$

d. $A \cup S = S$

★e. $(A')' = A$

- 64.** A , B e C são subconjuntos de um conjunto S . Prove as identidades a seguir usando as identidades demonstradas anteriormente, inclusive as dos Exercícios 61 a 63.

★a. $A \cap (B \cup A') = B \cap A$

b. $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$

c. $(A - B) - C = (A - C) - B$

d. $[(A' \cup B') \cap A']' = A$

e. $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$

f. $A - (A - B) = A \cap B$

65. A operação de união de conjuntos pode ser definida como uma operação n -ária para qualquer inteiro $n \geq 2$.

- a. Dê uma definição semelhante à união de dois conjuntos para

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

- b. Dê uma definição recorrente para $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$.

- ★66. Use a definição recorrente para a união de conjuntos dada no Exercício 65(b) para provar a generalização da associatividade da união de conjuntos, isto é, para provar que para qualquer n tal que $n \geq 3$ e qualquer p tal que $1 \leq p \leq n - 1$,

$$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_p) \cup (A_{p+1} \cup A_{p+2} \cup \dots \cup A_n) = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

67. A operação de interseção de conjuntos pode ser definida como uma operação n -ária para qualquer inteiro $n \geq 2$.

- a. Dê uma definição semelhante à interseção de dois conjuntos para

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

- b. Dê uma definição recorrente para $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$.

68. Use a definição recorrente para a interseção de conjuntos dada no Exercício 67(b) para provar a generalização da associatividade da interseção de conjuntos, isto é, para provar que para qualquer n tal que $n \geq 3$ e qualquer p tal que $1 \leq p \leq n - 1$,

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_p) \cap (A_{p+1} \cap A_{p+2} \cap \dots \cap A_n) = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

- 69.** Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ e B são subconjuntos de um conjunto S , prove que as identidades a seguir são válidas para todo $n \geq 2$. (Veja os Exercícios 65 e 67.)

★a. $B \cup (A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = (B \cup A_1) \cap (B \cup A_2) \cap \cdots \cap (B \cup A_n)$

b. $B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$

70. Prove as leis de De Morgan generalizadas a seguir para subconjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ de um conjunto S , onde $n \geq 2$. (Veja os Exercícios 61, 65 e 67.)

a. $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)' = A_1' \cap A_2' \cap \dots \cap A_n'$

b. $(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)' = A_1' \cup A_2' \cup \dots \cup A_n'$

71. As operações de união e interseção de conjuntos podem ser estendidas a uma família infinita de conjuntos. Podemos descrever a família como uma coleção de conjuntos A_i , onde i toma valores em um conjunto fixo I , chamado de *conjunto de índices* para a família. A união da família, $\bigcup_{i \in I} A_i$, é definida por

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid x \text{ pertence a algum } A_i\}$$

A interseção da família, $\bigcap_{i \in I} A_i$, é definida por

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid x \text{ pertence a todos os } A_i\}$$

- a. Seja $I = \{1, 2, 3, \dots\}$ e, para cada $i \in I$, seja A_i o conjunto dos números reais no intervalo $(-1/i, 1/i)$. O que é $\bigcup_{i \in I} A_i$? E $\bigcap_{i \in I} A_i$?

- b. Seja $I = \{1, 2, 3, \dots\}$ e, para cada $i \in I$, seja A_i o conjunto dos números reais no intervalo $[-1/i, 1/i]$. O que é $\bigcup_{i \in I} A_i$? E $\bigcap_{i \in I} A_i$?
72. De acordo com a nossa utilização da palavra “conjunto”, se C é um subconjunto do conjunto universo S , então todo elemento de S pertence ou não a C . Em outras palavras, a probabilidade de um elemento x de S ser um elemento de C ou é 1 (x é um elemento de C) ou é 0 (x não é um elemento de C). C é um *conjunto vago*⁴ se todo $x \in S$ tem uma probabilidade p de pertencer a C , $0 \leq p \leq 1$. A probabilidade p associada a um elemento x é uma estimativa do quão é provável que x pertença a C quando o conjunto C não é conhecido. Pode-se definir operações usuais em conjuntos vagos da seguinte maneira: se um elemento x tem probabilidade p_1 de pertencer a C e probabilidade p_2 de pertencer a D , então a probabilidade de x pertencer a $C \cup D$, $C \cap D$ e C' , respectivamente, é $\max(p_1, p_2)$, $\min(p_1, p_2)$ e $1 - p_1$. (Se considerarmos as afirmações $x \in C$ e $x \in D$ como fbfs proposicionais A e B , respectivamente, então a probabilidade de que $x \in C \cup D$ é a probabilidade de que $A \vee B$ seja verdade. As regras para as operações sobre os conjuntos vagos são paralelas às regras para a *lógica vaga*, discutida no Exercício 35 da Seção 1.1.)
- Seja S um conjunto de agentes que podem causar doenças, $S = \{\text{genética, vírus, nutrição, bactéria, ambiente}\}$. Os conjuntos vagos AIDS e ALZHEIMER são definidos por AIDS = {genética, 0,2; vírus, 0,8; nutrição, 0,1; bactéria, 0,4; ambiente, 0,3} e ALZHEIMER = {genética, 0,7; vírus, 0,4; nutrição, 0,3; bactéria, 0,3; ambiente, 0,4}.
- Encontre o conjunto vago AIDS $\cup$ ALZHEIMER.
 - Encontre o conjunto vago AIDS $\cap$ ALZHEIMER.
 - Encontre o conjunto vago (AIDS)'.
73. O *princípio da boa ordenação* diz que todo conjunto não-vazio de inteiros positivos tem um menor elemento. Prove que o primeiro princípio de indução matemática, isto é,

$$\left. \begin{array}{l} 1. P(1) \text{ é verdade} \\ 2. (\forall k)[P(k) \text{ verdade} \rightarrow P(k+1) \text{ verdade}] \end{array} \right\} \rightarrow P(n) \text{ verdade para todo inteiro positivo } n$$

implica o princípio de boa ordenação. (*Sugestão*: suponha que o primeiro princípio de indução é válido e demonstre por absurdo que o princípio da boa ordenação é válido. Suponha que T é um subconjunto não-vazio de inteiros positivos que não tem um menor elemento e seja $P(n)$ a propriedade de que todos os elementos de T são maiores do que n .)

- ★74. Prove que o princípio da boa ordenação (veja o Exercício 73) implica o segundo princípio de indução matemática. *Sugestão*: suponha que o princípio da boa ordenação é válido e seja P uma propriedade para a qual
- $P(1)$ verdade
 - $(\forall k)[P(r) \text{ verdade para todo } r, 1 \leq r \leq k \rightarrow P(k+1) \text{ verdade}]$

Seja T o subconjunto dos inteiros positivos definido por

$$T = \{t \mid P(t) \text{ não é verdadeira}\}$$

Mostre que T é o conjunto vazio.

- ★75. Prove que o conjunto dos inteiros positivos ímpares é enumerável.
76. Prove que o conjunto $\mathbb{Z}$ de todos os inteiros é enumerável.
- ★77. Prove que o conjunto de todas as cadeias de comprimento finito formadas com a letra a é enumerável.
78. Prove que o conjunto $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ é enumerável.
79. No Exemplo 23, afirmou-se que 0,24999999... é o mesmo número que 0,25000000.... A primeira representação é uma decimal que não termina e pode-se fazer um argumento do tipo utilizado em cálculo diferencial e integral para se mostrar que “no limite” esses valores são iguais. Vamos ver um argumento ligeiramente diferente.
- Seja $n = 0,249999\dots$. Calcule $100n$ multiplicando ambos os lados dessa equação por 100. Subtraia n de $100n$ para obter um valor para $99n$. Resolva a equação resultante para n .
 - Seja $m = 0,250000\dots$. Calcule $100m$ multiplicando ambos os lados dessa equação por 100. Subtraia m de $100m$ para obter um valor para $99m$. Resolva a equação resultante para m .
 - Compare os valores de n e m .

⁴Essa terminologia não é padrão; o termo em inglês, *fuzzy set*, é usado muitas vezes. (N.T.)

80. Use o método de diagonalização de Cantor para mostrar que o conjunto de todas as seqüências infinitas de inteiros positivos não é enumerável.
81. Use o método de diagonalização de Cantor para mostrar que o conjunto de todas as cadeias infinitas formadas com as letras do conjunto $\{a, b\}$ não é enumerável.
82. Explique por que qualquer subconjunto de um conjunto contável é contável.
- ★83. Explique por que a união de dois conjuntos enumeráveis é enumerável.
84. Conjuntos podem ter conjuntos como elementos (veja o Exercício 11, por exemplo). Seja B o conjunto definido por

$$B = \{S \mid S \text{ é um conjunto e } S \notin S\}$$

Argumente que tanto $B \in B$ quanto $B \notin B$ são verdadeiras. Essa contradição é conhecida como *paradoxo de Russel*, em homenagem ao famoso filósofo e matemático Bertrand Russel, que a enunciou em 1901. (Uma construção axiomática cuidadosa da teoria dos conjuntos coloca algumas restrições sobre o que pode ser chamado de conjunto. Todos os conjuntos usuais continuam sendo conjuntos mas conjuntos esquisitos que podem nos dar problemas, como B neste exercício, parecem ser evitados.)

SEÇÃO 3.2 CONTAGEM

A **combinatória** é o ramo da matemática que trata de contagem. Problemas de contagem são importantes sempre que temos recursos finitos (Quanto espaço de armazenamento um determinado banco de dados usa? Quantos usuários uma determinada configuração de computador pode suportar?) ou quando estamos interessados em eficiência (Quantos cálculos são efetuados por um determinado algoritmo?).

Problemas de contagem se resumem, muitas vezes, em determinar o número de elementos em algum conjunto finito. Essa questão, aparentemente trivial, pode ser difícil de responder. Já respondemos muitas perguntas de “quantos” — quantas linhas tem uma tabela-verdade com n letras de proposição e quantos subconjuntos tem um conjunto com n elementos? (De fato, como já observamos, essas duas perguntas podem ser consideradas como uma só.)

O PRINCÍPIO DA MULTIPLICAÇÃO

Resolvemos a pergunta sobre a tabela-verdade desenhando uma árvore de possibilidades. Essa árvore sugere um princípio geral que pode ser usado para se resolver muitos problemas de contagem. Antes de enunciar o princípio geral, vamos considerar um outro problema com uma árvore.

Uma criança pode escolher uma entre duas balas, uma rosa e outra preta, e um entre três chicletes, um amarelo, outro verde e outro branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter?

❖ EXEMPLO 24

Podemos resolver esse problema separando a tarefa de escolha dos doces em duas etapas seqüenciais: escolher primeiro a bala e depois o chiclete. A árvore na Fig. 3.3 mostra que existem $2 \times 3 = 6$ possibilidades: $\{R, A\}$, $\{R, V\}$, $\{R, B\}$, $\{P, A\}$, $\{P, V\}$ e $\{P, B\}$.

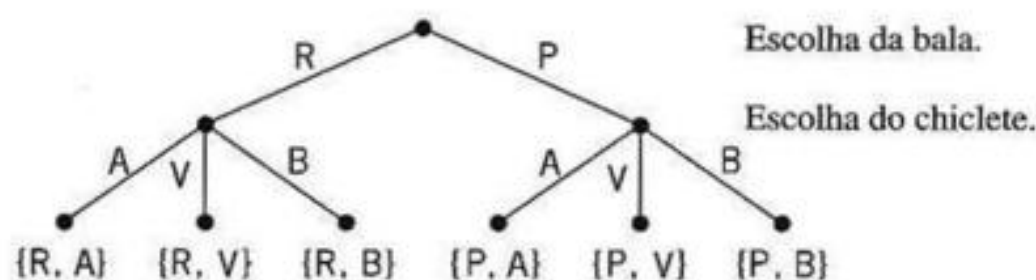


Fig. 3.3

Nesse problema a seqüência dos eventos poderia ser trocada; a criança poderia escolher primeiro o chiclete e depois a bala, resultando na árvore da Fig. 3.4, mas o número de possibilidades é o mesmo ($3 \times 2 = 6$). Pensar em uma seqüência de eventos sucessivos nos ajuda a resolver o problema, mas a ordem da seqüência não faz parte do problema, pois o conjunto $\{R, A\}$ é igual a $\{A, R\}$.